



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2021년07월29일
(11) 등록번호 10-2283747
(24) 등록일자 2021년07월26일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06F 3/01 (2006.01) A61B 3/113 (2006.01)
G02B 27/01 (2006.01) G06F 3/0346 (2013.01)
G06F 3/038 (2006.01) G06F 3/0484 (2013.01)
G06K 9/00 (2006.01)
(52) CPC특허분류
G06F 3/013 (2013.01)
A61B 3/113 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2016-7020762
(22) 출원일자(국제) 2014년12월12일
심사청구일자 2019년11월11일
(85) 번역문제출일자 2016년07월28일
(65) 공개번호 10-2016-0106629
(43) 공개일자 2016년09월12일
(86) 국제출원번호 PCT/US2014/069870
(87) 국제공개번호 WO 2015/105621
국제공개일자 2015년07월16일
(30) 우선권주장
14/149,756 2014년01월07일 미국(US)
(56) 선행기술조사문헌
US20120272179 A1*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
마이크로소프트 테크놀로지 라이선싱, 엘엘씨
미국 워싱턴주 (우편번호 : 98052) 레드몬드 원
마이크로소프트 웨이
(72) 발명자
베나블 모간 콜리야
미국 워싱턴주 98052-6399 레드몬드 원 마이크로
소프트 웨이 엘씨에이 - 인터내셔널 패튼즈
(8/1172) 마이크로소프트 코포레이션 내
커 베르나르드 제임스
미국 워싱턴주 98052-6399 레드몬드 원 마이크로
소프트 웨이 엘씨에이 - 인터내셔널 패튼즈
(8/1172) 마이크로소프트 코포레이션 내
위라이랏 위라판
미국 워싱턴주 98052-6399 레드몬드 원 마이크로
소프트 웨이 엘씨에이 - 인터내셔널 패튼즈
(8/1172) 마이크로소프트 코포레이션 내
(74) 대리인
김태홍, 김진희

전체 청구항 수 : 총 20 항

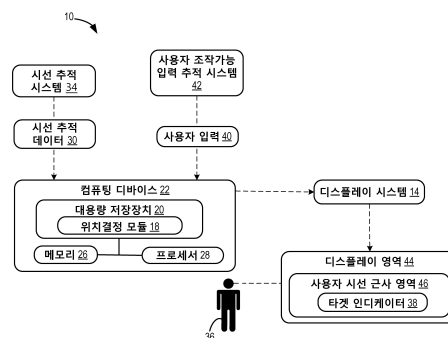
심사관 : 임지환

(54) 발명의 명칭 시선 추적에 갖는 타겟 위치결정

(57) 요약

디스플레이 시스템을 통해 타겟 인디케이터의 위치를 결정하는 것에 관한 실시예들이 개시된다. 예를 들어, 하나의 개시된 실시예는 컴퓨팅 디바이스의 시선 추적 시스템으로부터의 거친 정확도를 갖는 시선 추적 데이터를 이용하여 타겟 인디케이터의 위치를 결정하기 위한 방법을 제공한다. 거친 정확도보다 큰 미세 정확도를 갖는 머리 포즈 데이터가 머리 추적 시스템으로부터 수신된다. 시선 추적 데이터를 이용하여, 사용자 시선 근사 영역이 디스플레이 영역 내에서 결정되고, 타겟 인디케이터는 사용자 시선 근사 영역 내의 초기 위치에서 디스플레이된다. 사용자로부터 재위치 입력이 수신된다. 이에 응답하여, 타겟 인디케이터에 대한 조정된 위치를 계산하기 위해 후속하여 수신된 머리 포즈 데이터가 이용된다. 그런 후, 타겟 인디케이터가 조정된 위치에서 디스플레이된다.

대표도



(52) CPC특허분류

G02B 27/0172 (2013.01)
G06F 3/012 (2013.01)
G06F 3/0346 (2013.01)
G06F 3/038 (2013.01)
G06F 3/04842 (2013.01)
G06K 9/00604 (2013.01)
G06K 9/00671 (2013.01)
G02B 2027/014 (2013.01)
G02B 2027/0156 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

디스플레이 시스템을 통해 디스플레이되는 타겟 인디케이터(target indicator)의 위치를 결정(positioning)하기 위한 머리 장착형(head-mounted) 컴퓨팅 디바이스에 있어서, 상기 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스는 상기 디스플레이 시스템에 동작가능하게 연결되고,

상기 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스를 착용하고 있는 사용자로부터 거친 정확도(coarse accuracy)를 갖는 시선 추적 데이터를 생성하기 위한 시선 추적 시스템;

상기 사용자로부터 머리 포즈(pose) 데이터를 생성하기 위한 머리 추적 시스템 - 상기 머리 포즈 데이터는 상기 시선 추적 데이터의 상기 거친 정확도보다 높은 미세 정확도(fine accuracy)를 가짐 -; 및

상기 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스의 프로세서에 의해 실행되는 위치결정 모듈

을 포함하고,

상기 위치결정 모듈은,

상기 시선 추적 데이터를 사용하여, 상기 디스플레이 시스템에 의해 생성된 디스플레이 영역 내에서 사용자 시선 근사 영역을 결정하고,

상기 사용자 시선 근사 영역 내의 초기 위치에서 상기 타겟 인디케이터를 디스플레이하도록 상기 디스플레이 시스템을 제어하고,

상기 사용자로부터 재위치(reposition) 입력을 수신하고,

상기 재위치 입력을 수신한 것에 응답하여, 상기 디스플레이 영역 내에서의 상기 타겟 인디케이터에 대한 조정된 위치를 계산하기 위해 후속하여 수신된 머리 포즈 데이터를 사용하며,

상기 디스플레이 영역 내의 상기 조정된 위치에서 상기 타겟 인디케이터를 디스플레이하도록 상기 디스플레이 시스템을 제어하도록 구성된 것인, 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 위치결정 모듈은 또한,

상기 타겟 인디케이터가 상기 조정된 위치에서 디스플레이된 후, 사용자 선택 입력을 수신하며,

상기 사용자 선택 입력을 수신한 것에 응답하여, 상기 조정된 위치에 위치한 선택가능 타겟을 선택하도록 구성된 것인, 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 사용자로부터의 재위치 입력은 기계적으로 조작가능한 핸드헬드 스타일러스, 깊이 카메라, 반지, 마이크로 폰, 및 시선 추적 시스템으로 구성된 그룹으로부터 선택된 입력 디바이스로부터 수신된 것인, 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 타겟 인디케이터는 상기 재위치 입력이 수신될 때까지 디스플레이되지 않는 것인, 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스.

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 위치결정 모듈은 또한, 상기 재위치 입력을 수신한 것에 응답하여, 상기 시선 추적 시스템을 디스에이블(disable)시키도록 구성된 것인, 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스.

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 디스플레이 시스템은 상기 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스 내에 통합된 근안(near-eye) 디스플레이 시스템을 포함한 것인, 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 디스플레이 시스템은, 물리적 환경 내에 있고 상기 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스로부터 분리된 스크린을 포함하고,

상기 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스는 상기 스크린을 포함한 상기 물리적 환경의 이미지들을 캡처하기 위한 광학 센서를 더 포함하고,

상기 위치결정 모듈은 또한,

상기 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스와 상기 스크린 사이의 공간적 관계를 구축하기 위해 상기 이미지들을 사용하며;

상기 스크린의 상기 디스플레이 영역 내에서 상기 사용자 시선 근사 영역을 결정하기 위해 상기 시선 추적 데이터와 조합하여 상기 공간적 관계를 사용하도록 구성된 것인, 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 위치결정 모듈은 또한, 상기 스크린으로부터 스크린 식별자를 수신하도록 구성된 것인, 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스.

청구항 9

제1항에 있어서,

상기 위치결정 모듈은 또한,

2차 추적 데이터를 수신하며;

상기 재위치 입력을 수신한 것에 응답하여, 상기 타겟 인디케이터에 대한 상기 조정된 위치를 계산하기 위해 후속하여 수신된 2차 추적 데이터를 사용하도록 구성된 것인, 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스.

청구항 10

디스플레이 시스템을 통해 디스플레이되는 타겟 인디케이터의 위치를 결정하기 위한 방법에 있어서,

거친 정확도를 갖는 시선 추적 데이터를 컴퓨팅 디바이스의 시선 추적 시스템으로부터 수신하는 단계;

상기 시선 추적 데이터의 거친 정확도보다 높은 미세 정확도를 갖는 머리 포즈 데이터를 수신하는 단계 - 상기 머리 포즈 데이터는 상기 컴퓨팅 디바이스의 머리 추적 시스템으로부터 수신됨 -;

상기 시선 추적 데이터를 사용하여, 상기 디스플레이 시스템에 의해 생성된 디스플레이 영역 내에서 사용자 시선 근사 영역을 결정하는 단계;

상기 사용자 시선 근사 영역 내의 초기 위치에서 상기 타겟 인디케이터를 디스플레이하도록 상기 디스플레이 시스템을 제어하는 단계;

사용자로부터 재위치 입력을 수신하는 단계;

상기 재위치 입력을 수신한 것에 응답하여, 상기 디스플레이 영역 내에서의 상기 타겟 인디케이터에 대한 조정된 위치를 계산하기 위해 후속하여 수신된 머리 포즈 데이터를 사용하는 단계; 및

상기 디스플레이 영역 내의 상기 조정된 위치에서 상기 타겟 인디케이터를 디스플레이하도록 상기 디스플레이 시스템을 제어하는 단계

를 포함하는 타겟 인디케이터의 위치를 결정하기 위한 방법.

청구항 11

제10항에 있어서,

상기 타겟 인디케이터가 상기 조정된 위치에서 디스플레이된 후, 사용자 선택 입력을 수신하는 단계; 및

상기 사용자 선택 입력을 수신한 것에 응답하여, 상기 조정된 위치에 위치한 선택가능 타겟을 선택하는 단계

를 더 포함하는 타겟 인디케이터의 위치를 결정하기 위한 방법.

청구항 12

제10항에 있어서,

상기 사용자로부터의 재위치 입력은 기계적으로 조작가능한 핸드헬드 스타일러스, 깊이 카메라, 반지, 마이크로폰, 및 시선 추적 시스템으로 구성된 그룹으로부터 선택된 입력 디바이스로부터 수신된 것인, 타겟 인디케이터의 위치를 결정하기 위한 방법.

청구항 13

제10항에 있어서,

상기 재위치 입력이 수신될 때까지 상기 타겟 인디케이터를 디스플레이하지 않는 단계

를 더 포함하는 타겟 인디케이터의 위치를 결정하기 위한 방법.

청구항 14

제10항에 있어서,

상기 재위치 입력을 수신한 것에 응답하여 상기 시선 추적 시스템을 디스에이블시키는 단계

를 더 포함하는 타겟 인디케이터의 위치를 결정하기 위한 방법.

청구항 15

제10항에 있어서,

상기 디스플레이 시스템은 상기 컴퓨팅 디바이스 내에 통합된 스크린을 포함한 것인, 타겟 인디케이터의 위치를 결정하기 위한 방법.

청구항 16

제10항에 있어서,

상기 디스플레이 시스템은, 물리적 환경 내에 있고 상기 컴퓨팅 디바이스로부터 분리된 스크린을 포함하고,

상기 컴퓨팅 디바이스는 상기 스크린을 포함한 상기 물리적 환경의 이미지들을 캡처하기 위한 광학 센서를 더 포함하고,

상기 방법은,

상기 컴퓨팅 디바이스와 상기 스크린 사이의 공간적 관계를 구축하기 위해 상기 이미지들을 사용하는 단계; 및

상기 스크린의 상기 디스플레이 영역 내에서 상기 사용자 시선 근사 영역을 결정하기 위해 상기 시선

추적 데이터와 조합하여 상기 공간적 관계를 사용하는 단계
를 더 포함한 것인, 타겟 인디케이터의 위치를 결정하기 위한 방법.

청구항 17

제16항에 있어서,
상기 스크린으로부터 스크린 식별자를 수신하는 단계
를 더 포함하는 타겟 인디케이터의 위치를 결정하기 위한 방법.

청구항 18

제10항에 있어서,
2차 추적 데이터를 수신하는 단계; 및
상기 재위치 입력을 수신한 것에 응답하여, 상기 타겟 인디케이터에 대한 상기 조정된 위치를 계산하기 위해 상
기 2차 추적 데이터를 사용하는 단계
를 더 포함하는 타겟 인디케이터의 위치를 결정하기 위한 방법.

청구항 19

디스플레이 시스템을 통해 디스플레이되는 타겟 인디케이터의 위치를 결정하기 위한 머리 장착형 디스플레이 디
바이스에 있어서, 상기 머리 장착형 디스플레이 디바이스는 컴퓨팅 디바이스에 동작가능하게 연결되고,
상기 머리 장착형 디스플레이 디바이스를 착용하고 있는 사용자로부터 거친 정확도를 갖는 시선 추적 데이터를
생성하기 위한 시선 추적 시스템;
상기 사용자로부터 머리 포즈 데이터를 생성하기 위한 머리 추적 시스템 - 상기 머리 포즈 데이터는 상기 시선
추적 데이터의 상기 거친 정확도보다 높은 미세 정확도를 가짐 -; 및
상기 컴퓨팅 디바이스의 프로세서에 의해 실행되는 위치결정 모듈
을 포함하고,
상기 위치결정 모듈은,

상기 시선 추적 데이터를 사용하여, 상기 디스플레이 시스템에 의해 생성된 디스플레이 영역 내에서 사
용자 시선 근사 영역을 결정하고;

상기 사용자로부터 재위치 입력을 수신하고;

상기 재위치 입력을 수신한 것에 응답하여, 상기 사용자 시선 근사 영역 내의 초기 위치에서 상기 타겟
인디케이터를 디스플레이하도록 상기 디스플레이 시스템을 제어하고;

상기 재위치 입력을 수신한 것에 응답하여, 상기 디스플레이 영역 내에서의 상기 타겟 인디케이터에 대
한 조정된 위치를 계산하기 위해 후속하여 수신된 머리 포즈 데이터를 사용하고;

상기 디스플레이 영역 내의 상기 조정된 위치에서 상기 타겟 인디케이터를 디스플레이하도록 상기 디스
플레이 시스템을 제어하고;

상기 타겟 인디케이터가 상기 조정된 위치에서 디스플레이된 후, 사용자 선택 입력을 수신하며;

상기 사용자 선택 입력을 수신한 것에 응답하여, 상기 조정된 위치에 위치한 선택가능 타겟을 선택하도
록 구성된 것인, 머리 장착형 디스플레이 디바이스.

청구항 20

제19항에 있어서,
상기 사용자로부터의 재위치 입력은 기계적으로 조작가능한 핸드헬드 스타일러스, 깊이 카메라, 반지, 마이크로
폰, 및 시선 추적 시스템으로 구성된 그룹으로부터 선택된 입력 디바이스로부터 수신된 것인, 머리 장착형 디스

플레이 디바이스.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 디스플레이 시스템을 통해 타겟 인디케이터의 위치를 결정하는 것에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 전자 콘텐츠를 찾고 그 관련 부분들을 선택하기 위해 전자 콘텐츠를 네비게이팅하는 것은 흔히 수행되는 업무이다. 몇가지 예시들에서, 시선 추적 시스템 및 관련 안구-시선 인터페이스는 사용자로 하여금 디스플레이 디바이스를 통해 사용자에게 디스플레이되는 콘텐츠 아이템들간을 네비게이팅할 수 있게 해줄 수 있다. 그러한 콘텐츠 아이템들 중 몇몇은 마우스, 키보드 또는 다른 메커니즘과 같은 입력 디바이스를 통해 사용자에 의해 선택가능해질 수 있다.

[0003] 하지만, 이러한 시선 추적 시스템들은 제한된 정확도와 분해능을 가질 수 있다. 이러한 제한들은 안구-시선 인터페이스와의 사용자 경험에 악영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 선택가능한 콘텐츠 아이템들이 보다 작은 크기로 디스플레이되는 경우, 정확도가 제한된 안구-시선 인터페이스를 통한 효율적인 상호작용은 어려움을 드러낼 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 두 개 이상의 선택가능한 콘텐츠 아이템들이 작은 크기로 함께 밀집되어 디스플레이되는 경우, 안구-시선 인터페이스로 희망하는 아이템에 네비게이팅하여 이 아이템을 선택하는 것은 어렵거나 또는 실현불가능할 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 몇몇의 안구-시선 인터페이스들은 선택을 원활하게 하기 위해 디스플레이된 콘텐츠 아이템들의 일부분을 일시적으로 확대하는 디스플레이 줌 모드들 및 입력 제어들을 제공할 수 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0004] 하지만, 이러한 특수 모드들을 이용하여 콘텐츠 아이템들을 확대하는 것은 선택을 위한 희망하는 아이템 및 디스플레이를 준비하기 위해 추가적인 단계들과 이에 대응하는 사용자 입력을 수반한다. 결과적으로, 이러한 모드들의 이용은 사용자가 아이템을 선택하려는 의사 형성과 해당 아이템의 실제 선택간의 지연을 바람직하지 않게 증가시키게 된다.

과제의 해결 수단

[0005] 여기서는 타겟 인디케이터(target indicator)의 위치를 결정(positioning)하기 위한 시스템 및 방법에 관한 다양한 실시예들이 개시된다. 예를 들어, 하나의 개시된 실시예는 디스플레이 시스템을 통해 타겟 인디케이터의 위치를 결정하기 위한 방법을 제공한다. 거친 정확도(coarse accuracy)를 갖는 시선 추적 데이터가 컴퓨팅 디바이스의 시선 추적 시스템으로부터 수신된다. 시선 추적 데이터의 거친 정확도보다 큰 미세 정확도(fine accuracy)를 갖는 머리 포즈(head pose) 데이터가 컴퓨팅 디바이스의 머리 추적 시스템으로부터 수신된다.

[0006] 시선 추적 데이터를 이용하여, 디스플레이 시스템에 의해 생성된 디스플레이 영역 내에서 사용자 시선 근사 영역이 결정된다. 사용자 시선 근사 영역 내의 초기 위치에서 디스플레이 영역 내에 타겟 인디케이터를 디스플레이하도록 디스플레이 시스템이 제어된다. 사용자로부터 재위치(reposition) 입력이 수신된다. 이에 응답하여, 후속하여 수신된 머리 포즈 데이터를 이용하여 디스플레이 영역 내에서의 타겟 인디케이터에 대한 조정된 위치를 계산한다. 그런 후, 디스플레이 영역 내의 조정된 위치에서 타겟 인디케이터를 디스플레이하도록 디스플레이 디바이스가 제어된다.

[0007] 본 요약은 아래의 상세한 설명에서 보다 상세하게 설명되는 개념들의 선택을 단순한 형태로 소개하기 위해 제공된 것이다. 본 요약은 청구된 발명내용의 중요한 특징들 또는 필수적인 특징들을 식별시키려는 의도는 없으며, 또한 청구된 발명내용의 범위를 제한시키려는 의도도 없다. 뿐만 아니라, 청구된 발명내용은 본 발명개시의 임의의 부분에서 언급된 단점들 모두 또는 그 일부를 해결하는 구현예들로 국한되지 않는다.

도면의 간단한 설명

[0008] 도 1은 본 발명개시의 실시예에 따른 타겟 인디케이터의 위치를 결정하기 위한 사용자 인터페이스 시스템의 개

략도이다.

도 2는 본 발명개시의 실시예에 따른 타겟 인디케이터의 위치를 결정하기 위한 근안(near-eye) 디스플레이를 포함한 머리 장착형(head-mounted) 디스플레이 디바이스의 형태의 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스의 개략도이다.

도 3은 본 발명개시의 실시예에 따른 근안 디스플레이를 갖는 예시적인 머리 장착형 디스플레이 디바이스를 도시한다.

도 4는 본 발명개시의 다른 실시예에 따른 타겟 인디케이터의 위치를 결정하기 위한 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스의 개략도이다.

도 5는 본 발명개시의 실시예에 따른, 통합형 디스플레이가 없는 예시적인 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스를 도시한다.

도 6은 태블릿 컴퓨터를 소지한 사용자, 도 3의 머리 장착형 디스플레이 디바이스를 착용한 사용자, 및 도 5의 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스를 착용한 사용자를 포함하는 룸(room)의 개략적인 사시도이다.

도 7, 도 8, 및 도 9는 사용자의 머리 포즈 움직임 및 타겟 인디케이터의 대응하는 조정된 위치들을 도시하는 개략도들이다.

도 10a와 도 10b는 본 발명개시의 실시예에 따른 디스플레이 시스템을 통해 디스플레이된 타겟 인디케이터의 위치를 결정하기 위한 방법의 흐름도이다.

도 11은 컴퓨팅 디바이스의 실시예의 단순화된 개략도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0009] 도 1은 디스플레이 시스템(14)을 통해 디스플레이되는 타겟 인디케이터의 위치를 결정하기 위한 사용자 인터페이스 시스템(10)의 일 실시예의 개략도를 도시한다. 사용자 인터페이스 시스템(10)은 컴퓨팅 디바이스(22)의 대용량 저장장치(20) 내에 저장될 수 있는 위치결정 모듈(18)을 포함한다. 위치결정 모듈(18)은 아래에서 보다 자세하게 설명되는 방법들 및 프로세스들 중 하나 이상을 수행하기 위해 메모리(26) 내로 로딩되고 컴퓨팅 디바이스(22)의 프로세서(28)에 의해 실행될 수 있다.

[0010] 컴퓨팅 디바이스(22)는 시선 추적 시스템(34)으로부터 시선 추적 데이터(30)를 수신하고 사용자 조작가능 입력 추적 시스템(42)으로부터 사용자 입력(40)을 수신할 수 있다. 아래에서 보다 자세하게 설명되는 바와 같이, 다양한 실시예들에서, 시선 추적 시스템(34)은 통합형 디스플레이, 태블릿, 노트북, 스마트폰, 또는 다른 모바일 컴퓨팅 디바이스, 데스크탑 컴퓨팅 디바이스, 독립형 모니터, 벽걸이형 디스플레이, 상호작용 화이트보드, 게이밍 콘솔, 키보드, 전용 주변장치, 또는 다른 적절한 디바이스가 있거나 없는 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스 내에 위치할 수 있다. 마찬가지로, 사용자 조작가능 입력 추적 시스템(42)은 통합형 디스플레이, 핸드헬드 사용자 입력 디바이스, 태블릿, 노트북, 스마트폰, 또는 다른 모바일 컴퓨팅 디바이스, 데스크탑 컴퓨팅 디바이스, 독립형 모니터, 벽걸이형 디스플레이, 상호작용 화이트보드, 게이밍 콘솔, 키보드, 전용 주변장치, 또는 다른 적절한 디바이스가 있거나 없는 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스 또는 다른 착용가능형 컴퓨팅 디바이스 내에 위치할 수 있다. 사용자 조작가능 입력 추적 시스템(42)은, 예를 들어, 머리 추적 시스템, 광학 카메라, 깊이 카메라, 핸드헬드 사용자 입력 디바이스, 또는 다른 적절한 디바이스를 포함할 수 있다.

[0011] 사용자 인터페이스 시스템(10)은 하나 이상의 시각적 엘리먼트들을 사용자(36)에게 제공하기 위한 디스플레이 시스템(14)을 포함할 수 있다. 아래에서 보다 자세하게 설명되는 바와 같이, 위치결정 모듈(18)은 디스플레이 시스템(14)을 제어하여 타겟 인디케이터(38)를 사용자 시선 근사 영역(46)에 대응하는 위치에서 디스플레이 영역(44) 내에 디스플레이하기 위해 시선 추적 데이터(30)를 활용할 수 있다. 이롭게도, 위치결정 모듈(18)은 또한 타겟 인디케이터(38)의 위치결정을 정제시키기 위해 머리 추적 데이터의 형태로 사용자 입력(40)을 활용할 수 있다. 이러한 데이터를 이용하여, 위치결정 모듈(18)은 타겟 인디케이터(38)를 조정된 위치들에서 디스플레이 이하도록 디스플레이 시스템(14)을 제어할 수 있다.

[0012] "타겟 인디케이터"는 컴퓨터 프로그램과 연관된 포인터 또는 다른 인디케이터를 가리키며, 컴퓨터 프로그램의 포커스(focus)를 표시한다. 아래에서 보다 자세하게 설명되는 바와 같이, 타겟 인디케이터는 디스플레이 상에 표시된 추정된 사용자 시선 위치를 가리킬 수 있다. 타겟 인디케이터는 십자선, 화살표, 손, 손가락, 수직 바, 스크롤 바 등과 같은, 다른 형태들로 스크린 상에서 표현될 수 있다. 타겟 인디케이터는 또한 때때로 은닉되어 타겟 인디케이터가 암시적이 되도록 할 수 있지만, 여전히 몇몇의 인터페이스 동작들을 수행하도록 이용가능하

다. 타겟 인디케이터의 특정 형태를 이용하여 실시예들을 제공하지만, 임의의 유형의 타겟 인디케이터가 활용될 수 있다는 것을 알 것이다.

[0013] 도 1에서 도시된 바와 같이, 디스플레이 시스템(14)은 컴퓨팅 디바이스(22)에 동작가능하게 연결된다. 몇몇의 예시들에서, 디스플레이 시스템(14)은 무선 또는 유선 연결을 통해 컴퓨팅 디바이스(22)에 동작가능하게 연결된, 독립형 모니터, 벽걸이형 디스플레이 등과 같은 개별적인 디스플레이를 포함할 수 있다. 다른 예시들에서, 컴퓨팅 디바이스(22)와 디스플레이 시스템(14)은 공유 인클로저(enclosure) 내로 통합될 수 있다. 이러한 예시들은, 예컨대, 독립형 모니터, 벽걸이형 디스플레이, 머리 장착형 디스플레이 디바이스, 핸드헬드 스마트폰, 전자판독기, 랩탑, 노트북, 및 태블릿 컴퓨터 등을 포함할 수 있다. 컴퓨팅 디바이스(22)로부터 분리되거나 또는 이와 통합되어 있는지에 상관없이, 다양한 폼 팩터들을 갖는 다른 많은 유형들 및 구성들의 디스플레이 시스템들이 또한 이용될 수 있고 본 발명개시의 범위 내에 있다는 것을 알 것이다.

[0014] 이제 도 2를 참조하면, 몇몇의 예시들에서, 디스플레이 시스템(14)은 머리 장착형 디스플레이(head-mounted display; HMD) 디바이스(50) 또는 다른 착용식 가상 또는 혼합 현실 가능 디바이스와 같은, 근안 디스플레이 시스템의 형태의 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스 내에 통합될 수 있다. 아래에서 보다 자세하게 설명되는 바와 같이, HMD 디바이스(50)는 혼합 현실 환경(54)을 생성할 수 있다. 이들 예시들에서, 사용자 인터페이스 시스템(10)은 HMD 디바이스(50)를 통한 디스플레이를 위한 가상 환경(60)을 생성할 수 있는 혼합 현실 디스플레이 프로그램(58)을 포함할 수 있다. 가상 환경(60)은 HMD 디바이스(50)를 통해 생성되고 디스플레이되는, 3차원(three-dimensional; 3D) 홀로그래픽 객체들 및 2차원(two-dimensional; 2D) 가상 이미지들과 같은, 가상 이미지들의 형태의 하나 이상의 시각적 엘리먼트들을 포함할 수 있다. 시각적 엘리먼트들은 타겟 인디케이터(38)를 포함할 수 있다.

[0015] 컴퓨팅 디바이스(22)는 유선 연결을 이용하여 HMD 디바이스(50)와 동작가능하게 연결될 수 있거나, 또는 WiFi, 블루투스, 또는 임의의 다른 적절한 무선 통신 프로토콜을 통한 무선 연결을 활용할 수 있다. 예를 들어, 컴퓨팅 디바이스(22)는 네트워크(64)에 동작가능하게 결합될 수 있다. 네트워크(64)는 근거리 네트워크(local area network; LAN), 광역 네트워크(wide area network; WAN), 유선 네트워크, 무선 네트워크, 개인 영역 네트워크, 또는 이들의 조합의 형태를 취할 수 있고, 인터넷을 포함할 수 있다. 추가적으로, 도 2에서 나타난 예시는 컴퓨팅 디바이스(22)를 HMD 디바이스(50)와는 별개의 컴포넌트로서 도시한다. 다른 예시들에서 컴퓨팅 디바이스(22)는 HMD 디바이스(50) 내로 통합될 수 있다는 것을 알 것이다.

[0016] 컴퓨팅 디바이스(22)는 스마트폰, 랩탑, 노트북 또는 태블릿 컴퓨터, 네트워크 컴퓨터, 홈 엔터테인먼트 컴퓨터, 상호작용 텔레비전, 게이밍 시스템, 또는 다른 적절한 유형의 컴퓨팅 디바이스와 같은 모바일 컴퓨팅 디바이스, 데스크탑 컴퓨팅 디바이스의 형태를 취할 수 있다. 컴퓨팅 디바이스(22)의 컴포넌트들 및 컴퓨팅 양태들에 관한 추가적인 상세사항들이 도 11을 참조하여 아래에서 보다 자세하게 설명된다.

[0017] 이제 도 3을 또한 참조하면, 투명 디스플레이(68)를 갖춘 착용식 안경 쌍의 형태의 HMD 디바이스(300)의 일례가 제공된다. 다른 예시들에서, HMD 디바이스(300)는 투명, 반투명, 또는 불투명 디스플레이가 뷰어(viewer)의 안구 또는 안구들 앞에서 지원되는 다른 적절한 형태들을 취할 수 있다는 것을 알 것이다. 도 2에서 도시된 HMD 디바이스(50)는 아래에서 보다 자세하게 설명되는 HMD 디바이스(300)의 형태를 취할 수 있거나, 또는 임의의 다른 적절한 HMD 디바이스의 형태를 취할 수 있다는 것을 알 것이다.

[0018] HMD 디바이스(50)는 홀로그래픽 객체들과 같은 이미지들이 사용자(36)의 안구에 전달될 수 있도록 해주는 디스플레이 시스템(14)과 투명 디스플레이(68)를 포함한다. 투명 디스플레이(68)는 투명 디스플레이를 통해 물리적 환경(72)을 바라보는 사용자(36)에 대해 상기 물리적 환경의 외관을 시각적으로 증대시키도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 물리적 환경(72)의 외관은 혼합 현실 환경(54)을 생성하기 위해 투명 디스플레이(68)를 통해 제공되는 그래픽 콘텐츠(예컨대, 각각의 색상과 밝기를 각각 갖는 하나 이상의 픽셀들)에 의해 증대될 수 있다.

[0019] 투명 디스플레이(68)는 또한 가상 객체 표현을 디스플레이하고 있는 하나 이상의 부분적 투명 픽셀들을 통해 물리적 환경(72) 내의 물리적 실세계 객체를 사용자가 바라볼 수 있게 하도록 구성될 수 있다. 도 3에서 도시된 바와 같이, 하나의 예시에서, 투명 디스플레이(68)는 렌즈(304) 내에 위치한 (예컨대, 시스루 유기 발광 다이오드(Organic Light-Emitting Diode; OLED) 디스플레이와 같은) 이미지 생성 엘리먼트들을 포함할 수 있다. 다른 예시로서, 투명 디스플레이(68)는 렌즈(304)의 가장자리 상에 광 변조기를 포함할 수 있다. 이 예시에서, 렌즈(304)는 광을 광 변조기로부터 사용자의 안구에 전달하기 위한 광 도파관으로서 역할을 할 수 있다. 이러한 광 도파관은 사용자가 바라보고 있는 물리적 환경(72) 내에 위치한 3D 홀로그래픽 이미지를 사용자가 인지할 수 있도록 해주면서, 또한 물리적 환경 내의 물리적 객체들을 사용자가 바라볼 수 있도록 해줌으로써, 혼합 현실 환

경을 생성하게 할 수 있다.

- [0020] HMD 디바이스(50)는 또한 다양한 센서들 및 관련 시스템들을 포함할 수 있다. 예를 들어, HMD 디바이스(50)는 사용자의 안구로부터 이미지 데이터를 시선 추적 데이터(30)의 형태로 취득하도록 구성된 하나 이상의 이미지 센서들을 포함하는 시선 추적 시스템(34)을 포함할 수 있다. 사용자가 이 정보의 취득과 이용에 동의하면, 시선 추적 시스템(34)은 사용자의 안구의 위치 및/또는 움직임을 추적하기 위해 이 정보를 이용할 수 있다.
- [0021] 하나의 예시에서, 시선 추적 시스템(34)은 사용자의 안구 각각의 시선의 방향을 검출하도록 구성된 시선 검출 서브시스템을 포함한다. 시선 검출 서브시스템은 임의의 적절한 방식으로 사용자의 안구 각각의 시선 방향들을 결정하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 시선 검출 서브시스템은 사용자의 안구 각각의 각막으로부터 섬광이 반사되게 하도록 구성된, 적외선 광원들과 같은, 하나 이상의 광원들을 포함할 수 있다. 그런 후, 하나 이상의 이미지 센서들은 사용자의 안구들의 이미지를 캡처하도록 구성될 수 있다.
- [0022] 이미지 센서들로부터 수집된 이미지 데이터로부터 결정된, 동공들 및 섬광들의 이미지들은 각각의 안구의 광축을 결정하는 데에 이용될 수 있다. 그런 후, 이 정보를 이용하여, 시선 추적 시스템(34)은 사용자가 물리적 객체 및/또는 가상 객체를 응시하고 있는 방향 및/또는 어느 위치에 있는 물리적 객체 및/또는 가상 객체를 응시하고 있는지를 결정할 수 있다. 시선 추적 시스템(34)은 물리적 또는 가상 객체 상의 어느 위치를 사용자가 응시하고 있는지를 또한 결정할 수 있다. 그런 후, 이러한 시선 추적 데이터(30)는 컴퓨팅 디바이스(22)에 제공될 수 있다.
- [0023] 상기한 바와 같이, 시선 추적 시스템들은 사용자의 실제 시선 위치를 결정할 때 제한된 검출 분해능 및 이에 따른 제한된 정확도를 가질 수 있다. 예를 들어, 하드웨어 및/또는 소프트웨어 제한들은 시선 추적 시스템의 정확도를 제한시킬 수 있다. 육안은, 예컨대 안구 단속성 운동(saccades), 미세안운동(microsaccades), 흔들림, 떨림, 및 편위와 같은 비자발적인 자연스런 움직임을 겪는다는 것을 또한 알 것이다. 이러한 자연스런 움직임은 또한 시선 추적 시스템의 정확도에 영향을 미칠 수 있다. 이에 따라, 이러한 시스템들에 의해 생성된 시선 추적 데이터는 사용자의 실제 시선 위치에 대해 비교적 거친 정확도를 가질 수 있다.
- [0024] 시선 추적 시스템(34)은 임의의 적절한 개수 및 배열의 광원들 및 이미지 센서들을 가질 수 있다는 것을 또한 이해할 것이다. 예를 들어, 도 3을 참조하면, HMD 디바이스(300)의 시선 추적 시스템(34)은 적어도 하나의 내향(inward facing) 센서(312)를 활용할 수 있다.
- [0025] HMD 디바이스(50)는 또한 물리적 환경(72)으로부터 물리적 환경 데이터(74)를 수신하는 센서 시스템들을 포함할 수 있다. 예를 들어, HMD 디바이스(50)는 또한 머리 포즈 데이터(80)를 캡처하고 이로써 사용자의 머리의 위치 추적, 방향 및 배향 감지, 및/또는 움직임 검출을 가능하게 하도록 HMD 디바이스(300) 상의 움직임 센서들(320)과 같은, 하나 이상의 움직임 센서들을 활용하는 머리 추적 시스템(76)을 포함할 수 있다. 추가적으로, 이러한 머리 포즈 데이터(80)는 시선 추적 데이터(30)의 거친 정확도보다 큰 미세 정확도를 가질 수 있다. 이에 따라 그리고 아래에서 보다 자세하게 설명되는 바와 같이, 위치결정 모듈(18)은 사용자(36)가 머리 움직임을 통해 타겟 인디케이터(38)의 위치를 편리하고 부드럽게 미세조정할 수 있게 하는 사용자 입력으로서 머리 포즈 데이터(80)를 수신할 수 있다.
- [0026] 하나의 예시에서, 머리 추적 시스템(76)은 3축 또는 3자유도 위치 센서 시스템으로서 구성된 관성 측정 유닛을 포함할 수 있다. 이 예시적인 위치 센서 시스템은, 예컨대, 세 개의 직교축들(예컨대, x, y, z)(예컨대, 롤(roll), 피치(pitch), 요(yaw))에 관한 3D 공간 내에서의 HMD 디바이스(50)의 배향 변동을 표시하거나 또는 측정하기 위한 세 개의 자이로스코프들을 포함할 수 있다. 다른 예시에서, 머리 추적 시스템(76)은 6축 또는 6자유도 위치 센서 시스템으로서 구성된 관성 측정 유닛을 포함할 수 있다. 이 예시적인 위치 센서 시스템은, 예컨대, 세 개의 직교축들을 따른 HMD 디바이스(50)의 위치 변동 및 세 개의 직교축들에 관한 디바이스 배향 변동을 표시하거나 또는 측정하기 위한 세 개의 가속도계들 및 세 개의 자이로스코프들을 포함할 수 있다.
- [0027] 머리 추적 시스템(76)은 또한 GPS 또는 다른 글로벌 네비게이션 시스템들과 같은, 다른 적절한 위치결정 기술들을 지원할 수 있다. 또한, 특정 예시들의 위치 센서 시스템들을 설명하였지만, 임의의 다른 적절한 위치 센서 시스템들이 이용될 수 있다는 것을 알 것이다.
- [0028] 몇몇의 예시들에서, HMD 디바이스(50)는 또한 이미지 데이터를 캡처하기 위해, HMD 디바이스(300) 상의 광학 센서(316)와 같은, 하나 이상의 외향 센서들을 활용하는 광학 센서 시스템(84)을 포함할 수 있다. 외향 센서(들)은 사용자(36)에 의해 또는 센서의 시야 내의 사람 또는 물리적 객체에 의해 수행된 제스처 기반 입력들 또는 다른 움직임들과 같은, 상기 시야 내에서의 움직임들을 검출할 수 있다. 외향 센서(들)은 또한 물리적 환경(72)

및 환경 내의 물리적 객체들로부터 2D 이미지 정보 및 깊이 정보를 캡처할 수 있다. 예를 들어, 외향 센서(들)은 깊이 카메라, 가시광 카메라, 적외선 광 카메라, 및/또는 위치 추적 카메라를 포함할 수 있다.

[0029] 광학 센서 시스템(84)은 하나 이상의 깊이 카메라들을 통해 깊이 추적 데이터(88)를 생성하는 깊이 추적 시스템(86)을 포함할 수 있다. 하나의 예시에서, 각각의 깊이 카메라는 입체 영상 시스템의 좌우 카메라들을 포함할 수 있다. 이러한 하나 이상의 깊이 카메라들로부터의 시간 분해(time-resolved) 이미지들은 서로에 대해 등록될 수 있고/있거나, 가시 스펙트럼 카메라와 같은 다른 광학 센서로부터의 이미지들에 대해 등록될 수 있으며, 깊이 분해(depth-resolved) 비디오를 산출하도록 결합될 수 있다.

[0030] 다른 예시들에서, 구조형(structured) 광 깊이 카메라가 구조형 적외선 조명을 투사하고, 상기 조명이 투사된 장면으로부터 반사된 조명을 이미징하도록 구성될 수 있다. 장면의 깊이 맵은 이미징된 장면의 다양한 영역들 내의 인접한 피쳐들사이의 간격들에 기초하여 구축될 수 있다. 또다른 예시들에서, 깊이 카메라는 펄스형 적외선 조명을 장면 상에 투사하고 장면으로부터 반사된 조명을 검출하도록 구성된 TOF(time-of-flight) 깊이 카메라의 형태를 취할 수 있다. 임의의 다른 적절한 깊이 카메라가 본 발명개시의 범위 내에서 이용될 수 있다는 것을 알 것이다.

[0031] 외향 센서(들)은 사용자(36)가 위치해 있는 물리적 환경(72)의 이미지들을 캡처할 수 있다. HMD 디바이스(50)와 관련하여, 하나의 예시에서, 혼합 현실 디스플레이 프로그램(58)은 사용자(36)를 둘러싼 물리적 환경(72)을 모델링하는 가상 환경(60)을 생성하기 위해 이러한 캡처된 이미지들을 이용하는 3D 모델링 시스템을 포함할 수 있다.

[0032] HMD 디바이스(50)는 또한 오디오 데이터를 캡처하는, HMD 디바이스(300) 상의 마이크로폰(324)과 같은, 하나 이상의 마이크로폰들을 포함하는 마이크로폰 시스템을 포함할 수 있다. 다른 예시들에서, HMD 디바이스(300) 상의 스피커(328)와 같은, 하나 이상의 스피커들을 통해 오디오가 사용자에게 제공될 수 있다.

[0033] HMD 디바이스(50)는 또한 HMD 디바이스(300) 상의 프로세서(330)와 같은, 프로세서를 포함할 수 있다. 프로세서는 HMD 디바이스와 디스플레이의 다양한 센서들과 시스템들과 통신하는, 도 11과 관련하여 아래에서 보다 자세하게 설명되는, 로직 서브시스템 및 저장 서브시스템을 포함한다. 하나의 예시에서, 저장 서브시스템은 센서들로부터 신호 입력들을 수신하고 이러한 입력들을 (비처리 또는 처리 형태로) 컴퓨팅 디바이스(22)에 포워딩하며, HMD 디바이스(300)를 통해 사용자에게 이미지들을 제공하기 위해 로직 서브시스템에 의해 실행가능한 명령어들을 포함할 수 있다.

[0034] 상기한 바와 같이, 이제 도 4를 참조하면, 다른 예시들에서, 디스플레이 시스템(14)은 사용자(36)에 의해 착용되지 않는, 독립형 모니터, 벽걸이형 디스플레이 등과 같은, 개별적인 디스플레이 디바이스(402) 내에 통합될 수 있다. 이러한 예시들에서, 사용자(36)는 디스플레이 시스템을 포함하지 않는 머리 장착형 컴퓨팅(HMC) 디바이스(90)를 착용할 수 있다. 대신에, 개별적인 디스플레이 디바이스(402)는 이미지들, 및 타겟 인디케이터(38)를 포함한 다른 콘텐츠 아이템들을 디스플레이하기 위한 스크린(406)을 포함하는 디스플레이 시스템(14)을 포함한다. 이들 예시들에서, 사용자 인터페이스 시스템(10)은 디스플레이 디바이스(402)를 통한 디스플레이를 위한 가상 콘텐츠 아이템들을 생성할 수 있는 디스플레이 프로그램(410)을 포함할 수 있다. 이롭게도, 아래에서 보다 자세하게 설명되는 바와 같이, HMC 디바이스(90)를 이용하여, 사용자(36)는 스크린(406) 상에서 타겟 인디케이터(38)를 편리하고 정확하게 네비게이션하기 위해 시선 추적 데이터(30), 머리 포즈 데이터(80) 및/또는 깊이 추적 데이터(88)를 통해 사용자 입력(40)을 제공할 수 있다.

[0035] 컴퓨팅 디바이스(22)는 유선 연결을 이용하여 HMC 디바이스(90) 및 디스플레이 디바이스(402)와 동작가능하게 연결될 수 있거나, 또는 WiFi, 블루투스, 또는 임의의 다른 적절한 무선 통신 프로토콜을 통한 무선 연결을 활용할 수 있다. 예를 들어, 컴퓨팅 디바이스(22), HMC 디바이스(90) 및 디스플레이 디바이스(402)는 네트워크(64)를 통해 통신가능하게 결합될 수 있다. 추가적으로, 도 4에서 나타난 예시는 컴퓨팅 디바이스(22)를 HMC 디바이스(90) 및 디스플레이 디바이스(402)와는 별개의 컴포넌트로서 도시한다. 다른 예시들에서 컴퓨팅 디바이스(22)는 HMC 디바이스(90) 내로 통합될 수 있거나, 또는 공유 인클로저 내에서 디스플레이 디바이스(402) 내로 통합될 수 있다는 것을 알 것이다.

[0036] HMC 디바이스(90)는 상술한 깊이 추적 시스템(86)을 비롯한, 시선 추적 시스템(34), 머리 추적 시스템(76), 및 광학 센서 시스템(84)을 포함할 수 있다. 이제 도 5를 또한 참조하면, 착용식 안경 프레임들(500) 쌍의 형태의 HMC 디바이스(90)의 일례를 나타낸다. 다양한 폼 팩터들을 갖는 다른 많은 유형들 및 구성들의 착용식 HMC 디바이스들이 또한 본 발명개시의 범위 내에서 이용될 수 있다는 것을 또한 알 것이다.

- [0037] 이 예시에서, 안경 프레임들(500)의 머리 추적 시스템(76)은 두 개의 직교축들(예컨대, x와 y)을 따라 이차원 공간 내에서의 HMC 디바이스의 위치의 변동을 표시하거나 또는 측정하기 위해 제1 2축 가속도계(522)와 제2 2축 가속도계(526)를 포함한다. 예를 들어, 각각의 가속도계는 두 개의 직교축들을 따른 병진이동 또는 이 축들에 대한 회전을 측정할 수 있다.
- [0038] 이 예시적인 가속도계들의 구성은 설명을 목적으로 제공될 뿐이라는 것과, 다른 구성들의 하나 이상의 움직임 센서들이 또한 머리 포즈 데이터(80)를 생성하는 데에 활용될 수 있다는 것을 알 것이다. 예를 들어, 안경 프레임들(500)의 위치 또는 배향의 변동을 측정하기 위해 하나 이상의 3축 가속도계들이 활용될 수 있다. 다른 예시들에서, x, y 및 z축들에 대한 3축 배향을 결정하기 위해 하나 이상의 자이로스코프들이 활용될 수 있다.
- [0039] 다른 예시들에서, 안경 프레임들(500)은 또한 콤팩스, 글로벌 위치결정 시스템(GPS) 또는 다른 네비게이션 시스템들과 같은, 다른 적절한 위치결정 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 안경 프레임들(500)은 또한 안경의 상대적 움직임의 결정을 증대시키기 위해 이용될 수 있는 사운드 방향 데이터를 결정하기 위한 하나 이상의 마이크로폰들을 포함할 수 있다.
- [0040] 상기한 바와 같이, 안경 프레임들(500)은 또한 다양한 다른 센서들 및 관련 시스템들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 안경 프레임들(500)은 이미지 데이터를 캡처할 수 있는 하나 이상의 광학 센서(들)을 포함할 수 있다. 몇몇의 예시들에서, 하나 이상의 광학 센서(들)은, 사용자의 머리를 등지고 있고 안경의 디스플레이 브릿지(514)의 코 브릿지 부분(550)에 위치한 카메라(미도시됨)와 같은, 외향 센서를 포함할 수 있다. 카메라는 상술한 사용자(36)의 환경 내의 물리적 객체들 및 물리적 환경(72)으로부터 이차원 이미지 정보 및/또는 깊이 정보를 캡처할 수 있다.
- [0041] 도 4와 도 5에서 예시되고 상술된 HMC 디바이스(90), 안경 프레임들(500) 및 관련 센서들과 다른 컴포넌트들은 예시로서 제공된 것임을 알 것이다. 이러한 예시들은 어떠한 방식으로든지 제한적인 것으로 의도된 것은 아니며, 임의의 다른 적절한 센서들, 컴포넌트들, 및/또는 센서들과 컴포넌트들의 조합이 활용될 수 있다. 그러므로, HMC 디바이스(90)와 안경 프레임들(500)은 본 발명개시의 범위로부터 벗어나지 않고서 추가적인 및/또는 대안적인 센서들, 카메라들, 마이크로폰들, 입력 디바이스들, 출력 디바이스들 등을 포함할 수 있다는 것을 이해할 것이다. 또한, HMC 디바이스(90), 안경 프레임들(500) 및 다양한 센서들과 서브컴포넌트들의 물리적 구성은 본 발명개시의 범위로부터 벗어나지 않고서 다양한 상이한 형태들을 취할 수 있다.
- [0042] 이제 도 6 내지 도 9를 참조하여, 사용자 인터페이스 시스템(10), HMD 디바이스(50) 및 HMC 디바이스(90)의 예시적인 사용 케이스들 및 실시예들의 설명을 이제 제공할 것이다. 도 6은 패밀리 룸(608)을 포함한 물리적 환경 내에 위치한 제1 사용자(604)의 개략도를 제공한다. 제1 사용자(604)는 상술한 HMD 디바이스(300)를 착용하고 있고 HMD 디바이스를 통해 선택가능한 타겟들을 갖는 가상 메뉴(612)를 바라보고 있다.
- [0043] 제2 사용자(616)는 상술한 안경 프레임들(500)을 착용하고 있고, 선택가능한 타겟들을 갖는 뉴스 웹사이트를 디스플레이하고 있는 제1 벽걸이형 디스플레이(620)와 선택가능한 타겟들을 갖는 메뉴(622)를 디스플레이하고 있는 제2 벽걸이형 디스플레이(624)를 이와 달리 바라보고 있다. 제1 벽걸이형 디스플레이(620)는 또한 게이밍 시스템(626)에 동작가능하게 연결될 수 있다. 게이밍 시스템(626), 제1 벽걸이형 디스플레이(620) 및/또는 제2 벽걸이형 디스플레이(624)는 상술한 사용자 인터페이스 시스템(10) 및 시선 추적 시스템(34) 및 머리 추적 시스템(76)을 포함할 수 있다. 제3 사용자(630)는 상술한 시선 추적 시스템(34) 및 머리 추적 시스템(76)을 포함할 수 있는 터치 스크린 태블릿 컴퓨터(632)의 형태의 컴퓨팅 디바이스를 소지하고 있는 것이 도시된다. 제3 사용자(630)는 또한 제2 벽걸이형 디스플레이(624)를 바라보고 있다.
- [0044] 이제 도 7 내지 도 9를 참조하여, 디스플레이 영역(44) 내에서 디스플레이되는 복수의 시각적 엘리먼트들에 대한 타겟 인디케이터(38)의 위치를 조정하는 한가지 예시의 개략도들을 제공한다. 이 예시에서, 시각적 엘리먼트들은 정사각형 아이템(702), 삼각형 아이템(704) 등과 같은 다양한 선택가능한 타겟들을 포함한다. 본 예시를 목적으로, 디스플레이 영역(44)은 도 6에서 도시된 제2 벽걸이형 디스플레이(624)의 스크린(638)으로서 기술될 것이다.
- [0045] 본 예시의 원리들은 제1 벽걸이형 디스플레이(620), 태블릿 컴퓨터(632), 가상 메뉴(612)를 생성하는 HMD 디바이스(300), 및 안경 프레임들(500)과 같은, 상술한 사용자 인터페이스 시스템(10) 및 다른 디스플레이 디바이스들 및 HMC 디바이스들의 다른 구성들에 적용될 수 있다는 것을 또한 알 것이다. 또한, 본 발명개시의 원리들은 비제한적인 예시로서, 웹 페이지, 사용자 인터페이스 그래픽, 비디오 게임 그래픽, 영화를 포함한 스트리밍 콘텐츠, 비디오 호출 또는 채팅, 온라인 미팅, 프리젠테이션 및 다른 상호작용 콜라보레이션, 이차원 및 삼차원

홀로그래픽 이미지들, 및 디스플레이 시스템(14)을 통해 디스플레이되는 임의의 다른 적절한 콘텐츠를 비롯하여, 디스플레이 시스템(14)을 통해 디스플레이되는 다양한 콘텐츠에 적용될 수 있다는 것을 알 것이다.

[0046] 하나의 예시에서, 안경 프레임들(500)을 착용하고 있는 제2 사용자(616)는 제2 벽걸이형 디스플레이(624)의 디스플레이 영역(44) 내에서 디스플레이되는 메뉴(622)를 쳐다보고 있을 수 있다. 보다 구체적으로, 도 7을 또한 참조하면, 제2 사용자(616)는 선택가능한 정사각형 아이템(702)을 선택하기를 희망할 수 있고, 자신의 시선을, 정사각형 아이템(702) 상의 좌측 아래점에서 별표시된 실제 시선 위치(706)에 초기에 포커싱할 수 있다. 이러한 실제 시선 위치는 사용자에게 디스플레이되지 않는다는 것을 알 것이다.

[0047] 다시 도 6을 참조하면, 하나의 예시에서, 안경 프레임들(500)의 광학 센서 시스템(84)은 제2 벽걸이형 디스플레이(624)의 이미지들을 비롯하여 룸(608)의 이미지들을 캡처할 수 있다. 깊이 추적 시스템(86)으로부터의 깊이 추적 데이터와 함께 이러한 이미지들을 이용하여, 위치결정 모듈(18)은 제2 벽걸이형 디스플레이(624)의 스크린(638)과 안경 프레임들(500) 사이의 공간적 관계를 구축할 수 있다. 시선 추적 시스템(34)으로부터의 시선 추적 데이터(30)와 함께 이러한 공간적 관계는 제2 사용자(616)가 제2 벽걸이형 디스플레이(624)와 상호작용할 수 있도록 하기 위해 위치결정 모듈(18)에 의해 활용될 수 있으며, 이것은 아래에서 보다 자세하게 설명된다.

[0048] 추가적으로, 상술한 구성은 사용자가 자신 근처에 위치해 있을 수 있는 다중 디스플레이 스크린들 중 임의의 것과 상호작용할 수 있게 할 수 있다는 것을 알 것이다. 예를 들어, 이러한 구성은 제2 사용자(616)가 제1 벽걸이형 디스플레이를 단순히 쳐다봄으로써, 룸(608) 내의 제1 벽걸이형 디스플레이(620)와 상호작용할 수 있게 할 수 있다.

[0049] 안경 프레임들(500)을, 제2 사용자(616)가 응시하고 있는 디스플레이 스크린에 통신가능하게 결합시키기 위해, 몇몇의 예시들에서, 디스플레이 스크린은 또한 스크린 식별자와 통신할 수 있다. 예를 들어, 제2 벽걸이형 디스플레이(624)는 안경 프레임들(500)의 광학 센서 시스템(84)에 의해 캡처되는 시퀀스화된 적외선 플래시들을 통해 식별 패턴을 브로드캐스트할 수 있는 적외선 LED 비콘(640)을 포함할 수 있다. 다른 예시에서, 제2 벽걸이형 디스플레이(624)는 안경 프레임들(500)의 광학 센서 시스템(84)에 의해 마찬가지로 캡처될 수 있는 기호 또는 다른 식별 패턴을 디스플레이할 수 있다. 안경 프레임들(500)을 디스플레이 스크린과 통신가능하게 결합시키기 위해 임의의 적절한 스크린 식별자가 활용될 수 있다는 것을 알 것이다. 추가적으로, 이러한 스크린 식별자는 사용자에게 가시적이 아닐 수 있다.

[0050] 도 7을 다시 참조하면, 제2 사용자(616)가 실제 시선 위치(706)에 자신의 시선을 고정시킬 때, 사용자는 위치결정 모듈(18)에 재위치 입력을 제공할 수 있다. 재위치 입력을 수신한 것에 응답하여, 위치결정 모듈(18)은 타겟 인디케이터(38)를 사용자 시선 근사 영역(710)을 갖는 초기 위치(714)에서 디스플레이 영역(44) 내에 디스플레이하기 위해 제2 벽걸이형 디스플레이(624)의 디스플레이 시스템(14)을 제어할 수 있다.

[0051] 아래에서 보다 자세하게 설명되는 바와 같이, 사용자 시선 근사 영역(710)은 시선 추적 데이터(30)를 통해 결정된다. 본 예시에서, 타겟 인디케이터(38)는 십자선 아이콘으로서 도시된다. 임의의 적절한 형태의 타겟 인디케이터(38)가 또한 이용될 수 있다는 것을 알 것이다. 추가적으로, 몇몇의 예시들에서 그리고 불필요한 사용자 혼란을 방지하기 위해, 타겟 인디케이터(38)는 재위치 입력이 사용자로부터 수신될 때 까지 디스플레이되지 않는다. 다른 예시들에서, 타겟 인디케이터(38)는 연속적으로 디스플레이될 수 있다.

[0052] 아래에서 보다 자세하게 설명되는 바와 같이, 그리고 또한 재위치 입력을 수신한 것에 응답하여, 위치결정 모듈(18)은 디스플레이 영역(44) 내에서의 타겟 인디케이터(38)의 위치를 조정하기 위해 안경 프레임들(500)의 머리 추적 시스템(76)으로부터 후속하여 수신된 머리 포즈 데이터(80)를 활용할 수 있다. 몇몇의 예시들에서 그리고 또한 재위치 입력을 수신한 것에 응답하여, 위치결정 모듈(18)은 시선 추적 시스템(34)을 디스에이블시킬 수 있다. 이롭게도, 이러한 방식으로, 시선 추적 시스템(34)에 의해 소모되었을 대응하는 컴퓨팅 디바이스의 전력, 배터리 수명, 및/또는 연산 리소스들은 보존될 수 있다.

[0053] 추가적으로, 시선 추적 시스템(34)이 디스에이블된 경우, 타겟 인디케이터(38)의 사용자 위치결정이 제2 사용자(616)의 머리 움직임 및 대응하는 머리 포즈 데이터(80)에 의해서만 달성될 수 있다. 이롭게도, 이로써 제2 사용자(616)는 타겟 인디케이터(38)를 디스플레이 영역(44) 내의 희망하는 위치에 편리하고 정확하게 재위치시킬 수 있다.

[0054] 재위치 입력은 임의의 적절한 사용자 입력 디바이스를 통해 사용자에게 의해 제공될 수 있다. 하나의 예시에서, 그리고 도 6을 다시 참조하면, 제2 사용자(616)는 재위치 입력을 제공하기 위해 기계적 조작가능형 핸드헬드 스타일러스(650)를 활용할 수 있다. 예를 들어, 스타일러스는 사용자가 버튼을 누를 때 재위치 입력과 같은 제1

입력을 제공할 수 있고, 버튼을 누름해제할 때 선택 입력과 같은 제2의 상이한 입력을 제공할 수 있게 하는 투스테이지(two-stage) 버튼을 스타일러스의 몸체 상에 포함할 수 있다.

[0055] 사용자 인터페이스 시스템(10)의 다른 예시들 및 다른 구성들에서, 사용자 입력 디바이스는 사용자에게 의해 수행된 미리 정해진 제스처의 형태의 사용자의 재위치 입력을 검출할 수 있는 깊이 카메라를 포함할 수 있다. 다른 예시들에서, 그리고 도 6을 다시 참조하면, 사용자 입력 디바이스는 반지(654)와 같은, 착용식 입력 디바이스를 포함할 수 있다. 이 예시에서, 제1 사용자(604)는 사용자의 검지 손가락에 반지(654)를 끼울 수 있고, 재위치 입력을 제공하기 위해 사용자의 엄지로 반지 위의 버튼을 조작할 수 있다. 다른 예시에서, 반지(654)는 하나 이상의 터치 민감면들을 포함할 수 있고, 사용자는 이 터치 민감면들로 재위치 입력 및 다른 사용자 입력들을 제공할 수 있다.

[0056] 다른 예시들에서, 사용자 입력 디바이스는 제2 사용자(616)로부터 음성 명령의 형태의 재위치 입력을 수신할 수 있는 마이크로폰을 안경 프레임들(500) 상에 포함할 수 있다. 다른 예시들에서, 사용자 입력 디바이스는 안경 프레임들(500)의 시선 추적 시스템(34)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 위치결정 모듈(18)은 재위치 입력으로서, 세 번의 신속한 눈 깜박임 또는 다른 패턴과 같은, 사용자에게 의한 미리 정해진 안구 움직임을 인식하도록 구성될 수 있다. 다른 적절한 사용자 입력 디바이스들이 또한 활용될 수 있다는 것을 또한 알 것이다.

[0057] 도 7에서의 예시에서, 사용자 시선 근사 영역(710)은 원으로서 예시된다. 다른 예시들에서, 다른 형상들 및/또는 크기들의 사용자 시선 근사 영역(710)이 활용될 수 있다는 것을 알 것이다. 사용자 시선 근사 영역(710)의 구성은 특정 시선 추적 시스템 구성의 분해능, 정확도, 및/또는 다른 양태들에 관련될 수 있다. 몇몇의 예시들에서, 사용자 시선 근사 영역(710)은 사용자에게 디스플레이되지 않는다. 다른 예시들에서, 사용자 시선 근사 영역(710)은 사용자에게 디스플레이될 수 있다.

[0058] 상기한 바와 같이, 시선 추적 시스템들은 사용자의 실제 시선 위치를 결정할 때 제한된 검출 분해능 및 이에 대응하는 제한된 정확도를 가질 수 있다. 도 7의 예시에서, 시선 추적 데이터(30)는 50mm의 직경을 갖는 원의 형태의 사용자 시선 근사 영역(710)을 산출시킬 수 있는데, 이것은 시선 추적 시스템(34)에 의해 생성된 시선 추적 데이터의 거친 정확도의 한계들에 대응한다. 상이한 예시들 및 실시예들에서, 시선 추적 데이터(30)의 거친 정확도는 사용자 시선 영역(710)으로부터의 사용자의 거리, 주변 조명 조건들 등과 같은 다른 인자들뿐만 아니라, 주어진 시선 추적 시스템(34)의 특정 컴포넌트들 및 능력들에 관련된 다양한 상이한 값들을 가질 수 있다는 것을 알 것이다.

[0059] 사용자 시선 근사 영역(710)을 이용하여, 위치결정 모듈(18)은 사용자 시선 근사 영역(710) 내에서의 사용자의 실제 시선 위치의 위치를 추정할 수 있다. 본 예시에서, 위치결정 모듈(18)은 실제 시선 위치가 사용자 시선 영역(710)의 근사 중심에 있을 것이라고 추정할 수 있다. 이러한 추정을 이용하여, 위치결정 모듈(18)은 타겟 인디케이터(38)를 사용자 시선 영역(710)의 근사 중심에 대응하는 초기 위치(714)에서 디스플레이 영역(44) 내에 디스플레이하기 위해 디스플레이 시스템(14)을 제어할 수 있다. 사용자 시선 영역 내에서 실제 시선 위치를 추정하기 위한 임의의 적절한 방법 또는 알고리즘이 활용될 수 있다는 것을 또한 알 것이다.

[0060] 이제 도 7과 도 8을 참조하면, 재위치 입력을 수신한 것에 응답하여, 위치결정 모듈(18)은 타겟 인디케이터(38)의 조정된 위치를 계산하기 위해 안경 프레임들(500)의 머리 추적 시스템(76)으로부터 후속하여 수신된 머리 포즈 데이터(80)를 활용할 수 있다. 상기한 바와 같이, 머리 추적 시스템(76)은 시선 추적 데이터(30)의 거친 정확도보다 큰 미세 정확도를 갖는 머리 포즈 데이터(80)를 생성할 수 있다.

[0061] 이롭게도, 타겟 인디케이터(38)가 디스플레이되면, 제2 사용자(616)는 사용자의 머리를 움직이고 머리 추적 시스템(76)을 통해 머리 포즈 데이터(80)를 생성함으로써 타겟 인디케이터의 위치를 편리하고 정확하게 조정할 수 있다. 하나의 예시에서, 사용자 머리의 1도 회전은 디스플레이 영역(44)에서의 타겟 인디케이터(38)의 1mm 병진 이동을 야기시킬 수 있다. 따라서, 이 예시들에서, 시선 추적 데이터(30)의 거친 정확도는 타겟 인디케이터가 디스플레이될 수 있는 50mm 직경 원을 산출시키는 반면에, 머리 포즈 데이터(80)의 미세 정확도는 사용자가 타겟 인디케이터를 1mm 증분들로 더 정확하게 위치시키게 해준다. 상이한 예시들 및 실시예들에서, 머리 포즈 데이터(80)의 미세 정확도는 주어진 머리 추적 시스템(76)의 특정 컴포넌트들 및 능력들에 관련된 다양한 상이한 값들뿐만 아니라, 다른 인자들을 가질 수 있다는 것을 또한 알 것이다.

[0062] 도 7을 다시 참조하면, 사용자의 시선을 실제 시선 위치(706)에 두기 위해, 제2 사용자(616)는 타겟 인디케이터(38)의 위치를 선택가능한 정사각형 아이템(702)쪽으로 조정하기 위해 머리 포즈 데이터(80)의 형태의 사용자 입력(40)을 제공할 수 있다. 보다 구체적으로, 도 8에서 도시된 바와 같이, 제2 사용자(616)는 자신의 머리를

사용자의 우측(y축에 대해 시계방향)으로 회전시킬 수 있고, 이에 응답하여, 위치결정 모듈(18)은 타겟 인디케이터(38)를 그 초기 위치(714)로부터 조정된 위치(814)로 이동시키기 위해 제2 벽걸이형 디스플레이(624)를 제어할 수 있다. 따라서, 제2 사용자(616)는, 자신의 머리를 우측으로 약간 돌림으로써, 타겟 인디케이터(38)를, 선택가능한 정사각형 아이템(702) 상의 사용자의 실제 시선 위치(706)에 대응하지 않았던, 타겟 인디케이터(38)의 초기 위치(714)로부터 정사각형 아이템 위의 조정된 위치(814)로 편리하고 부드럽게 이동시킬 수 있다.

[0063] 타겟 인디케이터가 이제 선택가능한 정사각형 아이템(702) 위에 위치했으므로, 제2 사용자(616)는 정사각형 아이템을 선택하기 위해 사용자 선택 입력을 제공할 수 있다. 사용자 선택 입력을 제공하기 위해, 제2 사용자(616)는 재위치 입력을 제공하기 위해 사용자가 이용했던 것과 동일한 입력 디바이스를 이용할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 버튼을 누름으로써 재위치 입력을 제공하기 위해 기계적 조작가능 핸드헬드 스타일러스(650)를 이용하는 경우, 사용자 선택 입력은 사용자가 버튼을 누름해제함으로써 제공될 수 있다. 다른 예시들에서, 상술한 바와 같이, 사용자 선택 입력은 음성 명령, 눈 깜박임 패턴 또는 다른 미리 정해진 안구 움직임, 또는 대응하는 입력 디바이스에 의해 수신된 임의의 다른 적절한 형태의 입력을 포함할 수 있다.

[0064] 도 9에서 도시된 바와 같이, 제2 사용자(616)는 자신의 머리를 좌측으로, 또는 y축에 대해 반시계 방향으로 회전시킴으로써 타겟 인디케이터(38)를 위에서 좌로 마찬가지로 이동시킬 수 있다. 마찬가지로 방식으로, 제2 사용자(616)는 자신의 머리를 윗쪽으로, 또는 x축에 대해 시계방향으로 끄덕임으로써 타겟 인디케이터(38)를 디스플레이 영역(44) 내에서 윗쪽으로 이동시킬 수 있고, 자신의 머리를 아랫쪽으로, 또는 x축에 대해 반시계방향으로 끄덕임으로써 타겟 인디케이터를 아랫쪽으로 이동시킬 수 있다.

[0065] 몇몇의 예시들에서, 다른 추적 시스템 또는 사용자 입력 디바이스로부터 수신된 2차 추적 데이터가 또한 타겟 인디케이터(38)에 대한 조정된 위치를 계산하기 위해 활용될 수 있다. 예를 들어, 도 6을 다시 참조하면, 터치 스크린 태블릿 컴퓨터(632)를 소지하고 있는 제3 사용자(630)는 제2 벽걸이형 디스플레이(624)를 바라보고 있을 수 있다. 타겟 인디케이터(38)가 디스플레이되면, 제3 사용자(630)는 태블릿 컴퓨터의 위치결정 모듈(18)에 2차 추적 데이터를 제공하기 위해 태블릿 컴퓨터(632)의 터치 스크린(634)을 터치하고 이 터치 스크린(634) 상에서 자신의 손가락을 이동시킬 수 있다. 이렇게 후속하여 수신된 2차 추적 데이터를 이용하여, 위치결정 모듈(18)은 타겟 인디케이터(38)에 대한 조정된 위치를 계산할 수 있다.

[0066] 다른 예시에서, HMD 디바이스(300)를 착용하고 있고 가상 메뉴(612)를 바라보고 있는 제1 사용자(604)는 HMD 디바이스(300)의 깊이 추적 시스템(86)에 의해 캡처되는 사용자의 손(636)의 하나 이상의 제스처들을 통해 2차 추적 데이터 및/또는 재위치 입력을 제공할 수 있다. 다른 예시에서, 안경 프레임들(500)을 착용하고 있는 제2 사용자(616)는 기계적 조작가능 핸드헬드 스타일러스(650) 내의 하나 이상의 움직임 센서들을 통해 2차 추적 데이터를 제공할 수 있다.

[0067] 도 10a와 도 10b는 본 발명개시의 실시예에 따른 디스플레이 시스템을 통해 디스플레이된 타겟 인디케이터의 위치를 결정하기 위한 방법(1000)의 흐름도를 나타낸다. 방법(1000)의 아래의 설명은 도 1 내지 도 9에서 도시되고 상술된 사용자 인터페이스 시스템(10), HMD 디바이스(50) 및 HMC 디바이스(90)의 소프트웨어 및 하드웨어 컴포넌트들을 참조하여 제공된다. 방법(1000)은 또한 다른 적절한 하드웨어 및 소프트웨어 컴포넌트들을 이용한 다른 구성들에서 수행될 수 있다는 것을 알 것이다.

[0068] 도 10a를 참조하면, 단계(1004)에서, 방법(1000)은 사용자에게 의해 착용된 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스의 시선 추적 시스템으로부터 거친 정확도를 갖는 시선 추적 데이터를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 단계(1008)에서, 방법(1000)은 시선 추적 데이터의 거친 정확도보다 큰 미세 정확도를 갖는 머리 포즈 데이터를 수신하는 단계를 포함할 수 있으며, 머리 포즈 데이터는 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스의 머리 추적 시스템으로부터 수신된다. 단계(1012)에서, 방법(1000)은 시선 추적 데이터를 이용하여, 디스플레이 시스템에 의해 생성된 디스플레이 영역 내에서 사용자 시선 근사 영역을 결정하는 단계를 포함할 수 있다.

[0069] 단계(1016)에서, 방법(1000)은 사용자 시선 근사 영역 내의 초기 위치에서 디스플레이 영역 내에 타겟 인디케이터를 디스플레이하도록 디스플레이 시스템을 제어하는 단계를 포함할 수 있다. 단계(1020)에서, 디스플레이 시스템은 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스 내에 통합된 근안 디스플레이 시스템을 포함할 수 있다. 단계(1024)에서, 디스플레이 시스템은 물리적 환경 내에 있고 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스로부터 분리된 스크린을 포함할 수 있고, 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스는 스크린을 포함한 물리적 환경의 이미지들을 캡처하기 위한 광학 센서를 더 포함한다.

[0070] 단계(1028)에서, 방법(1000)은 머리 장착형 컴퓨팅 디바이스와 스크린 사이의 공간적 관계를 구축하기 위해 이

미지들을 이용하는 단계를 포함할 수 있다. 단계(1032)에서, 방법(1000)은 스크린의 디스플레이 영역 내에서 사용자 시선 근사 영역을 결정하기 위해 시선 추적 데이터와 조합하여 공간적 관계를 이용하는 단계를 포함할 수 있다. 단계(1036)에서, 방법(1000)은 스크린으로부터 스크린 식별자를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.

[0071] 이제 도 10b를 참조하면, 단계(1040)에서, 방법(1000)은 사용자로부터 재위치 입력을 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 단계(1044)에서, 사용자로부터의 재위치 입력은 기계적 조작가능 핸드헬드 스타일러스, 깊이 카메라, 반지, 마이크로폰, 및 시선 추적 시스템으로 구성된 그룹으로부터 선택된 입력 디바이스로부터 수신될 수 있다. 단계(1048)에서, 방법(1000)은 재위치 입력을 수신한 것에 응답하여 시선 추적 시스템을 디스플레이시키는 단계를 포함할 수 있다. 단계(1052)에서, 방법(1000)은 재위치 입력을 수신한 것에 응답하여, 디스플레이 영역 내에서의 타겟 인디케이터에 대한 조정된 위치를 계산하기 위해 후속하여 수신된 머리 포즈 데이터를 이용하는 단계를 포함할 수 있다.

[0072] 단계(1056)에서, 방법(1000)은 2차 추적 데이터를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 단계(1060)에서, 방법(1000)은 재위치 입력을 수신한 것에 응답하여, 타겟 인디케이터에 대한 조정된 위치를 계산하기 위해 2차 추적 데이터를 이용하는 단계를 포함할 수 있다. 단계(1064)에서, 방법(1000)은 디스플레이 영역 내의 조정된 위치에서 타겟 인디케이터를 디스플레이하기 위해 디스플레이 디바이스를 제어하는 단계를 포함할 수 있다. 단계(1068)에서, 방법(1000)은 재위치 입력이 수신될 때 까지 타겟 인디케이터를 디스플레이하지 않는 단계를 포함할 수 있다. 단계(1072)에서, 방법(1000)은 타겟 인디케이터가 조정된 위치에서 디스플레이된 후, 사용자 선택 입력을 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 단계(1076)에서, 방법(1000)은 사용자 선택 입력을 수신한 것에 응답하여, 조정된 위치에 위치한 선택가능 타겟을 선택하는 단계를 포함할 수 있다.

[0073] 방법(1000)은 예시로서 제공된 것이며 제한적인 의미를 갖지 않는다는 것을 알 것이다. 그러므로, 방법(1000)은 도 10a와 도 10b에서 예시된 단계 이외의 추가적인 및/또는 대안적인 단계들을 포함할 수 있다는 것을 이해할 것이다. 또한, 방법(1000)은 임의의 적절한 순서로 수행될 수 있다는 것을 이해할 것이다. 또한, 하나 이상의 단계들은 본 발명개시의 범위로부터 벗어나지 않고서 방법(1000)으로부터 생략될 수 있다는 것을 이해할 것이다.

[0074] 도 11은 상술된 방법들 및 프로세스들 중 하나 이상을 수행할 수 있는 컴퓨팅 시스템(1100)의 비제한적인 실시예를 개략적으로 도시한다. 컴퓨팅 디바이스(22) 및 태블릿 컴퓨터(632)는 컴퓨팅 시스템(1100)의 형태를 취할 수 있다. 컴퓨팅 시스템(1100)은 단순화된 형태로 도시된다. 본 발명개시의 범위로부터 벗어나지 않고서 사실상의 컴퓨터 아키텍처가 이용될 수 있다는 것을 이해할 것이다.

[0075] 상이한 실시예들에서, 컴퓨팅 시스템(1100)은 메인프레임 컴퓨터, 서버 컴퓨터, 데스크탑 컴퓨터, 랩탑 컴퓨터, 태블릿 컴퓨터, 홈 엔터테인먼트 컴퓨터, 네트워크 컴퓨팅 디바이스, 모바일 컴퓨팅 디바이스, 모바일 통신 디바이스, 게이밍 디바이스 등의 형태를 취할 수 있다. 상기한 바와 같이, 몇몇의 예시들에서, 컴퓨팅 시스템(1100)은 HMD 디바이스(50), 제1 벽걸이형 디스플레이(620) 또는 제2 벽걸이형 디스플레이(624)와 같은 디스플레이 디바이스 내에 통합될 수 있다.

[0076] 도 11에서 도시된 바와 같이, 컴퓨팅 시스템(1100)은 로직 서브시스템(1104) 및 저장 서브시스템(1108)을 포함할 수 있다. 몇몇의 예시들에서, 컴퓨팅 시스템(1100)은 또한 디스플레이 서브시스템(1112), 통신 서브시스템(1116), 센서 서브시스템(1120) 및/또는 입력 서브시스템(1122)을 포함할 수 있다. 컴퓨팅 시스템(1100)은 또한 택일적 사항으로서, 도 11에서 미도시된 다른 서브시스템들 및 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 컴퓨팅 시스템(1100)은 또한 컴퓨터로 판독가능한 매체를 포함할 수 있고, 이 컴퓨터로 판독가능한 매체는 컴퓨터로 판독가능한 저장 매체와 컴퓨터로 판독가능한 통신 매체를 포함한다. 컴퓨팅 시스템(1100)은 또한 택일적 사항으로서, 예컨대, 키보드, 마우스, 게임 제어기, 및/또는 터치 스크린과 같은 다른 사용자 입력 디바이스들을 포함할 수 있다. 또한, 몇몇의 실시예들에서, 여기서 설명된 방법들 및 프로세스들은 컴퓨터 애플리케이션, 컴퓨터 API, 컴퓨터 라이브러리, 및/또는 다른 컴퓨터 프로그램 제품으로서 하나 이상의 컴퓨터들을 포함하는 컴퓨팅 시스템 내에서 구현될 수 있다.

[0077] 로직 서브시스템(1104)은 하나 이상의 명령어들을 실행하도록 구성된 하나 이상의 물리적 디바이스들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 로직 서브시스템(1104)은 하나 이상의 애플리케이션들, 프로그램들, 루틴들, 라이브러리들, 객체들, 컴포넌트들, 데이터 구조들, 또는 다른 논리 구축물들의 일부인 하나 이상의 명령어들을 실행하도록 구성될 수 있다. 이러한 명령어들은 태스크를 수행하거나, 데이터 유형을 구현하거나, 하나 이상의 디바이스들의 상태를 변환시키거나, 또는 이와 다르게 희망하는 결과에 도달하도록 구현될 수 있다.

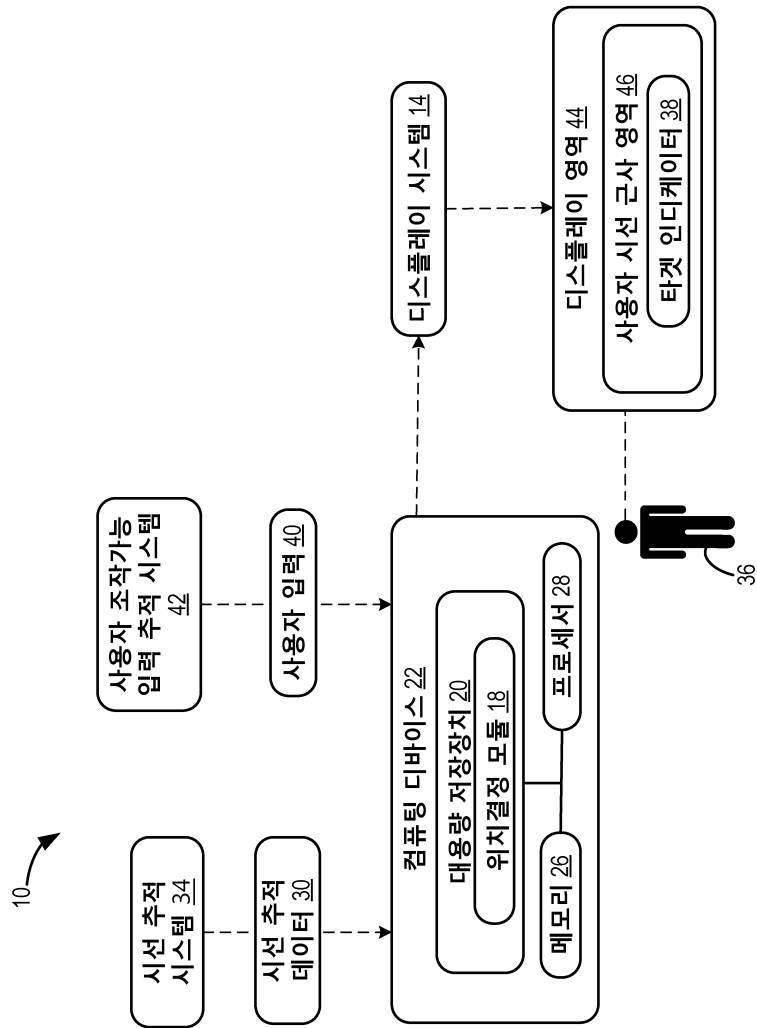
- [0078] 로직 서브시스템(1104)은 소프트웨어 명령어들을 실행하도록 구성된 하나 이상의 프로세서들을 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 로직 서브시스템은 하드웨어 또는 펌웨어 명령어들을 실행하도록 구성된 하나 이상의 하드웨어 또는 펌웨어 로직 머신들을 포함할 수 있다. 로직 서브시스템의 프로세서들은 단일 코어 또는 멀티 코어일 수 있고, 이들 상에서 실행되는 프로그램들은 병렬 프로세싱 또는 분산식 프로세싱을 위해 구성될 수 있다. 로직 서브시스템은 택일적 사항으로서, 협동 프로세싱을 위해 원격적으로 위치하고/위치하거나 구성될 수 있는, 두 개 이상의 디바이스들간에 분산된 개별적인 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 로직 서브시스템의 하나 이상의 양태들은 클라우드 컴퓨팅 구성으로 구성된, 원격적으로 액세스가능한 네트워크화된 컴퓨팅 디바이스들에 의해 가상화되어 실행될 수 있다.
- [0079] 저장 서브시스템(1108)은 여기서 설명된 방법들 및 프로세스들을 구현하기 위해 로직 서브시스템(1104)에 의해 실행가능한 데이터 및/또는 명령어들을 홀딩하도록 구성된 하나 이상의 영구적 물리 디바이스들을 포함할 수 있다. 이러한 방법들 및 프로세스들이 구현될 때, 저장 서브시스템(1108)의 상태는 (예컨대, 상이한 데이터를 홀딩하도록) 변환될 수 있다.
- [0080] 저장 서브시스템(1108)은 착탈가능한 매체 및/또는 내장형 디바이스들을 포함할 수 있다. 저장 서브시스템(1108)은 여러가지 중에서도, 광학 메모리 디바이스들(예컨대, CD, DVD, HD-DVD, 블루레이 디스크 등), 반도체 메모리 디바이스들(예컨대, RAM, EPROM, EEPROM 등), 및/또는 자기 메모리 디바이스들(예컨대, 하드 디스크 드라이브, 플로피 디스크 드라이브, 테이프 드라이브, MRAM 등)을 포함할 수 있다. 저장 서브시스템(1108)은 휘발성, 비휘발성, 동적, 정적, 판독/기록, 판독 전용, 랜덤 액세스, 순차적 액세스, 위치 어드레스가능, 파일 어드레스가능, 및 콘텐츠 어드레스가능의 특성들 중 하나 이상의 특성을 갖는 디바이스들을 포함할 수 있다.
- [0081] 몇몇의 실시예들에서, 로직 서브시스템(1104)과 저장 서브시스템(1108)의 양태들은 여기서 기술된 기능성이 실행될 수 있도록 해주는 하나 이상의 일반적인 디바이스들 내로 적어도 일부분이 통합될 수 있다. 이러한 하드웨어 로직 컴포넌트들은 예컨대, FPGA(field-programmable gate array), PASIC/ASIC(program application specific integrated circuit and application specific integrated circuit), PSSP/ASSP(program specific standard product and application specific standard product), SOC(system-on-a-chip) 시스템, 및 CPLD(complex programmable logic device)를 포함할 수 있다.
- [0082] 도 11은 또한 여기서 기술된 방법들 및 프로세스들을 이행하기 위해 실행가능한 데이터 및/또는 명령어들을 저장하기 위해 이용될 수 있는 착탈가능한 컴퓨터로 판독가능한 저장 매체(1124)의 형태의 저장 서브시스템(1108)의 양태를 도시한다. 착탈가능한 컴퓨터로 판독가능한 저장 매체(1124)는 여러가지 중에서도, CD, DVD, HD-DVD, Blu-Ray 디스크, EEPROM, 및/또는 플로피 디스크의 형태를 취할 수 있고 데이터 및/또는 명령어들을 영구적 방식으로, 무한대의 지속기간 동안 홀딩할 수 있는 물리적 디바이스들이다.
- [0083] 이와는 대조적으로, 몇몇의 실시예들에서, 여기서 설명된 명령어들의 양태들은 대안적으로, 적어도 한정된 지속기간 동안 물리적 디바이스에 의해 홀딩되지 않는 순신호(예컨대, 전자기 신호, 광학 신호 등)에 의해 일시적 방식으로, 통신 버스, 포트, 또는 광 섬유 등과 같은 컴퓨터로 판독가능한 통신 매체에 의해 전파될 수 있다.
- [0084] 디스플레이 서브시스템(1112)이 포함되는 경우, 이 디스플레이 서브시스템(1112)은 저장 서브시스템(1108)에 의해 홀딩된 데이터의 시각적 표현을 제공하기 위해 이용될 수 있다. 여기서 설명된 방법들 및 프로세스들은 저장 서브시스템(1108)에 의해 홀딩된 데이터를 변경시키고, 이에 따라 저장 서브시스템의 상태를 변환시키므로, 디스플레이 서브시스템(1112)의 상태도 이와 마찬가지로 기저 데이터에서의 변경들을 시각적으로 나타내도록 변환될 수 있다. 디스플레이 서브시스템(1112)은 임의의 유형의 기술을 사실상 활용하는 하나 이상의 디스플레이 디바이스들을 포함할 수 있다. 이러한 디스플레이 디바이스들은 로직 서브시스템(1104) 및/또는 저장 서브시스템(1108)과 공유 인클로저로 결합될 수 있거나, 또는 이러한 디스플레이 디바이스들은 주변 디스플레이 디바이스들일 수 있다. 도 1, 도 2, 및 도 4를 또한 참조하면, 디스플레이 서브시스템(1112)은 예컨대, 디스플레이 시스템(14)을 포함할 수 있다.
- [0085] 통신 서브시스템(1116)이 포함되는 경우, 통신 서브시스템(1116)은 컴퓨팅 시스템(1100)을 하나 이상의 네트워크들 및/또는 하나 이상의 다른 컴퓨팅 디바이스들과 통신가능하게 결합시키도록 구성될 수 있다. 통신 서브시스템(1116)은 하나 이상의 상이한 통신 프로토콜들과 호환가능한 유선 및/또는 무선 통신 디바이스들을 포함할 수 있다. 비제한적인 예시들로서, 통신 서브시스템(1116)은 무선 전화 네트워크, 무선 근거리 네트워크, 유선 근거리 네트워크, 무선 광역 네트워크, 유선 광역 네트워크 등을 통한 통신을 위해 구성될 수 있다. 몇몇의 실시예들에서, 통신 서브시스템은 컴퓨팅 시스템(1100)으로 하여금 인터넷과 같은 네트워크를 통해 다른 디바이스

들과 메시지들을 주고받을 수 있게 할 수 있다.

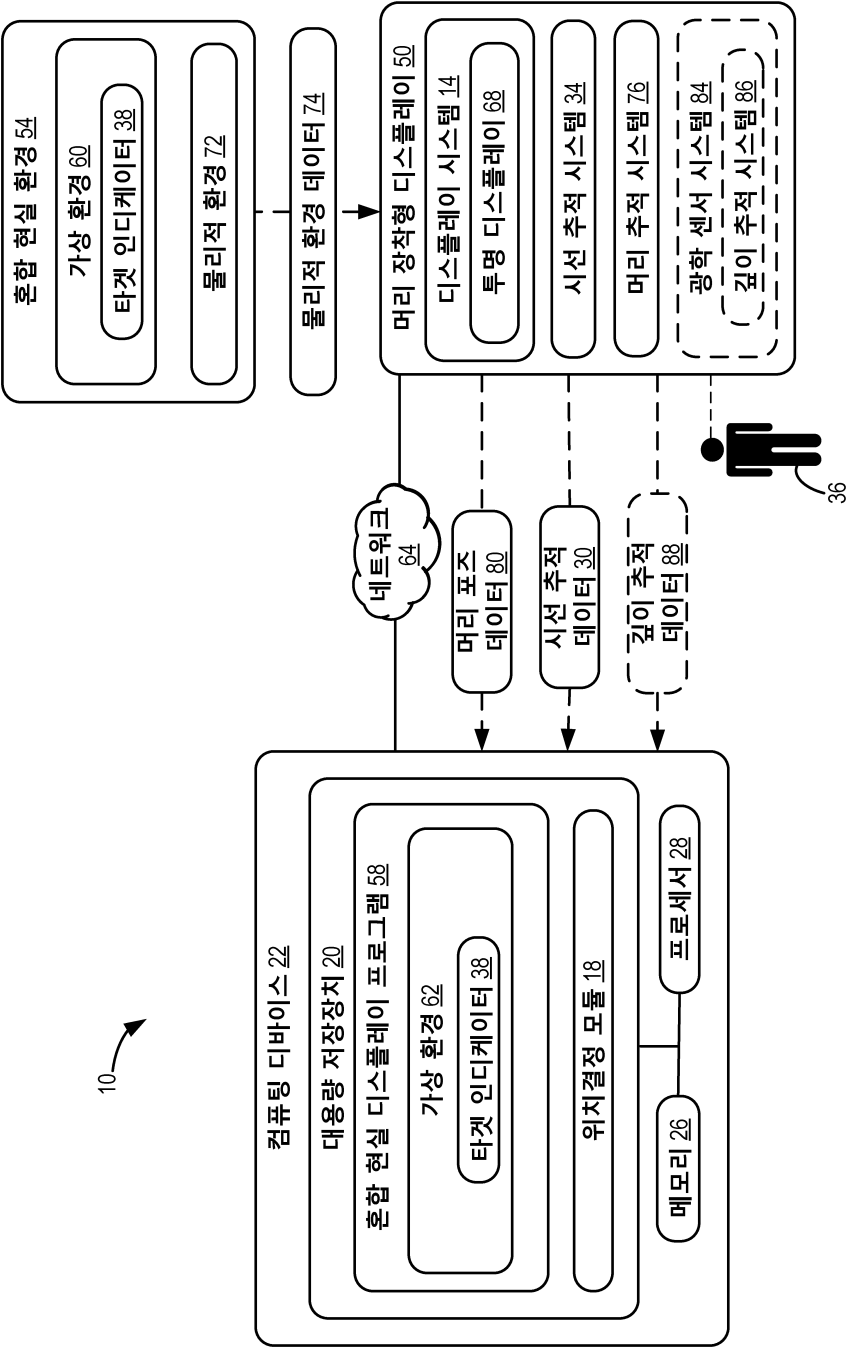
- [0086] 센서 서브시스템(1120)은 상술한 바와 같이 상이한 물리적 현상(예컨대, 위치, 배향, 가속도, 가시광, 적외선광, 소리 등)을 감지하도록 구성된 하나 이상의 센서들을 포함할 수 있다. 센서 서브시스템(1120)은 예컨대, 센서 데이터를 로직 서브시스템(1104)에 제공하도록 구성될 수 있다. 상술한 바와 같이, 이러한 데이터는 시선 추적 정보, 머리 포즈 정보, 깊이 추적 정보, 이미지 정보, 오디오 정보, 주변광 정보, 위치 정보, 움직임 정보, 사용자 위치 정보, 및/또는 여기서 설명된 방법들과 프로세스들을 수행하기 위해 이용될 수 있는 임의의 다른 적절한 센서 데이터를 포함할 수 있다.
- [0087] 입력 서브시스템(1122)이 포함되는 경우, 입력 서브시스템(1122)은 관성 측정 유닛, 게임 제어기, 제스처 입력 검출 디바이스, 음성 인식기, 키보드, 마우스, 또는 터치 스크린과 같은 하나 이상의 센서들 또는 사용자 입력 디바이스들을 포함하거나 또는 이와 인터페이싱할 수 있다. 몇몇의 실시예들에서, 입력 서브시스템(1122)은 선택형 NUI(natural user input) 컴포넌트들을 포함하거나 또는 이들과 인터페이싱할 수 있다. 이러한 컴포넌트들은 통합되거나 또는 주변장치일 수 있고, 입력 동작들의 변형 및/또는 프로세싱은 온 보드 또는 오프 보드로 처리될 수 있다. 예시적인 NUI 컴포넌트들은 구두 및/또는 음성 인식을 위한 마이크로폰; 머신 비전 및/또는 제스처 인식을 위한 적외선, 색상, 입체, 및/또는 깊이 카메라; 모션 탐지 및/또는 의도 인식을 위한 머리 추적기, 안구 추적기, 가속도계, 및/또는 자이로스코프뿐만 아니라, 두뇌 활동에 액세스하기 위한 전기장 감지 컴포넌트들을 포함할 수 있다.
- [0088] "모듈" 용어는 하나 이상의 특정 기능들을 수행하도록 구현된 사용자 인터페이스 시스템(10)의 양태를 기술하기 위해 이용될 수 있다. 몇몇의 경우들에서, 이러한 모듈은 저장 서브시스템(1108)에 의해 홀딩된 명령어들을 실행시키는 로직 서브시스템(1104)을 통해 예시화될 수 있다. 상이한 모듈들은 동일한 애플리케이션, 코드 블록, 객체, 라이브러리, 루틴, API, 함수 등으로부터 예시화될 수 있다는 것을 이해할 것이다. 마찬가지로, 동일한 모듈은 상이한 애플리케이션들, 코드 블록들, 객체들, 루틴들, API들, 함수들 등에 의해 예시화될 수 있다. "모듈" 용어는 실행가능한 파일들, 데이터 파일들, 라이브러리들, 드라이버들, 스크립트들, 데이터베이스 기록들 등의 개개별 또는 그룹들을 망라하는 것을 의미한다.
- [0089] 여기서 설명된 구성들 및/또는 접근법들은 성질상 예시적인 것이며, 이러한 특정한 실시예들 또는 예시들은 수많은 변형들이 가능하기 때문에 한정적인 의미로 간주되어서는 안된다는 점을 이해할 것이다. 여기서 설명된 특정한 루틴들 또는 방법들은 임의의 개수의 프로세싱 전략들 중의 하나 이상을 나타낼 수 있다. 따라서, 예시된 다양한 동작들은 예시된 시퀀스로, 또는 다른 시퀀스로, 병렬적으로 수행될 수 있거나 또는 몇몇의 경우들에서는 생략될 수 있다. 마찬가지로, 상술한 프로세스들의 순서는 변경될 수 있다.
- [0090] 본 발명개시의 발명내용은 여기서 개시된 다양한 프로세스들, 시스템들 및 구성들과, 다른 특징들, 기능들, 동작들, 및/또는 특성들의 모든 신규하고 비자명한 조합들 및 서브조합들뿐만 아니라, 이들의 임의의 그리고 모든 등가물들을 포함한다.

도면

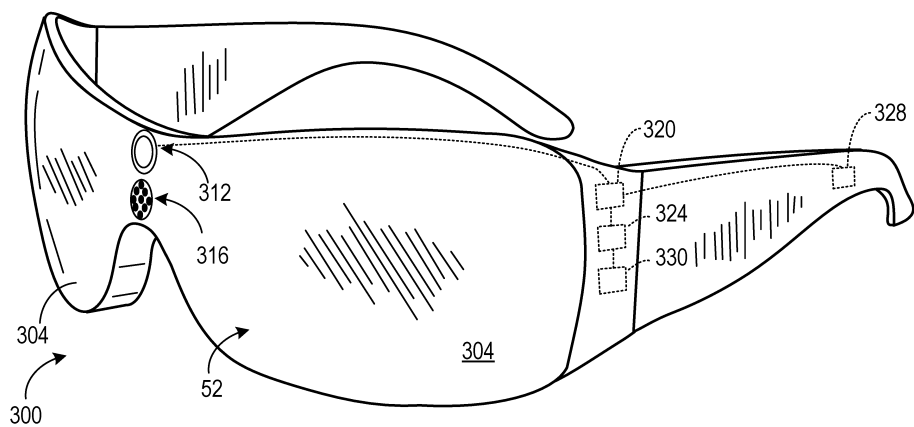
도면1



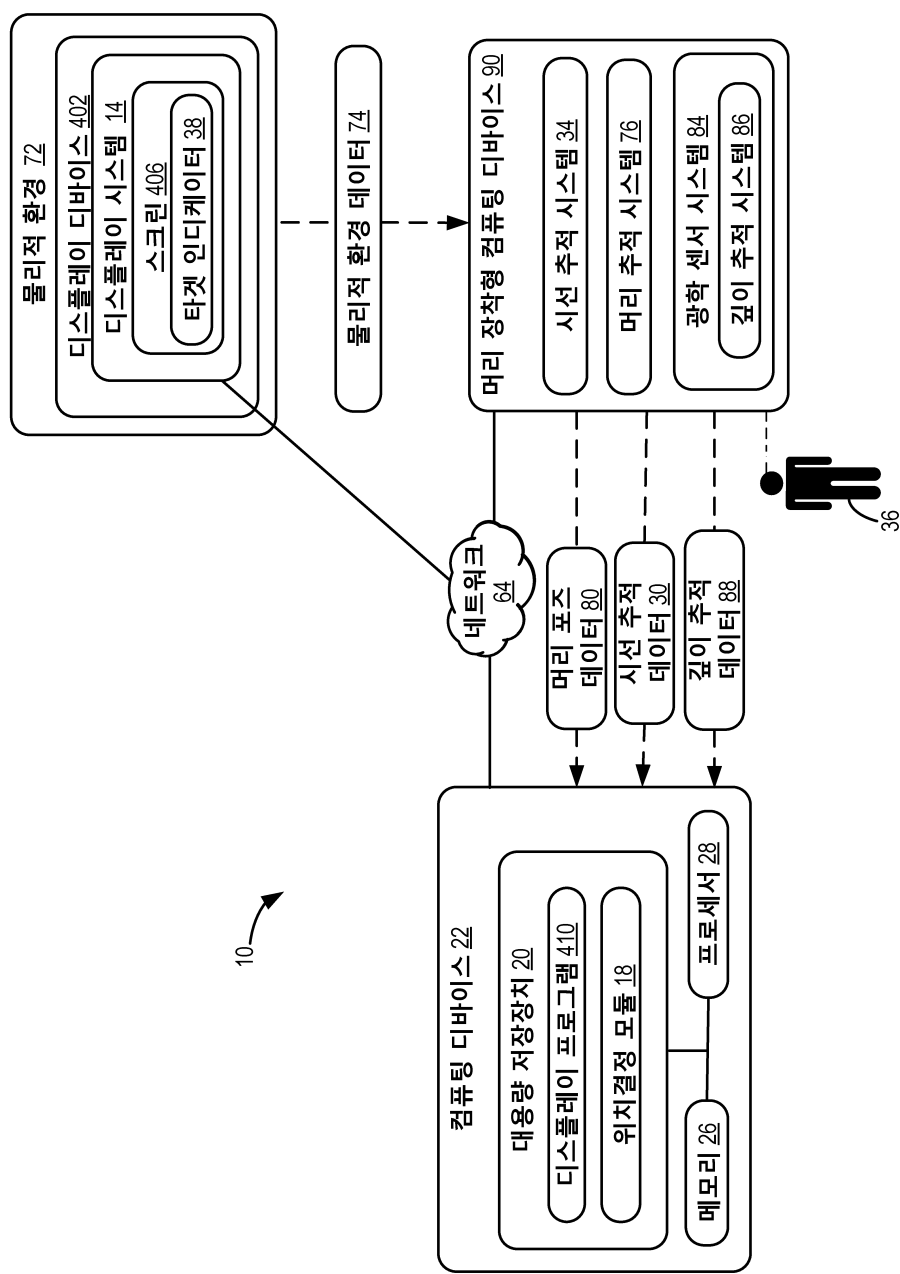
도면2



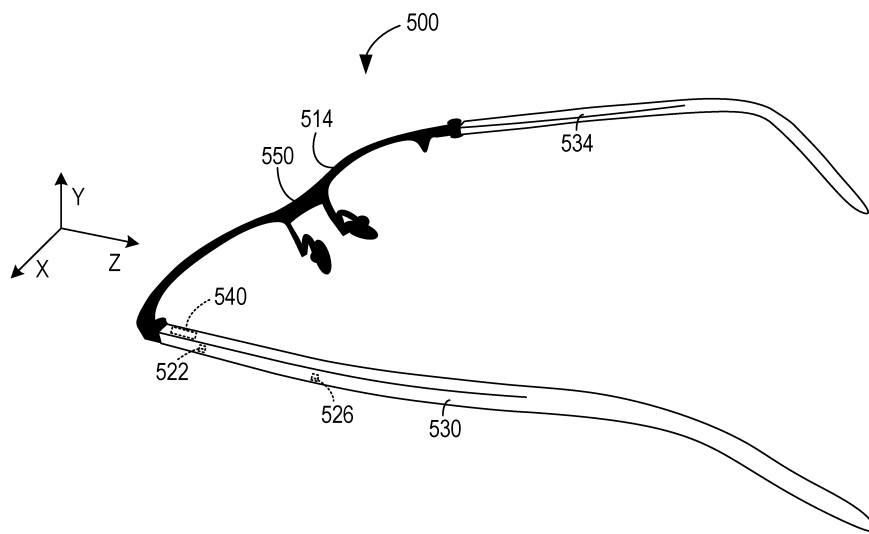
도면3



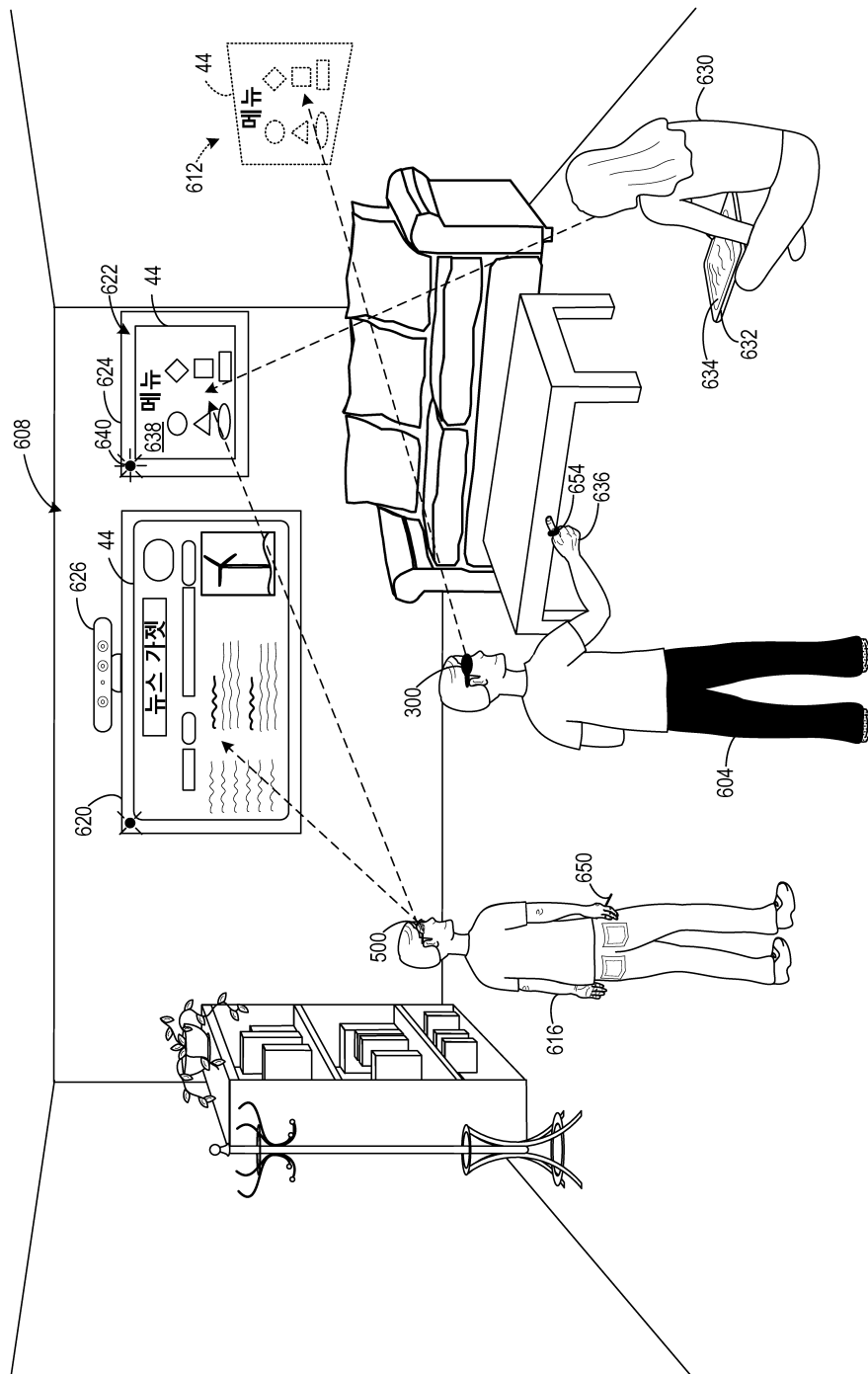
도면4



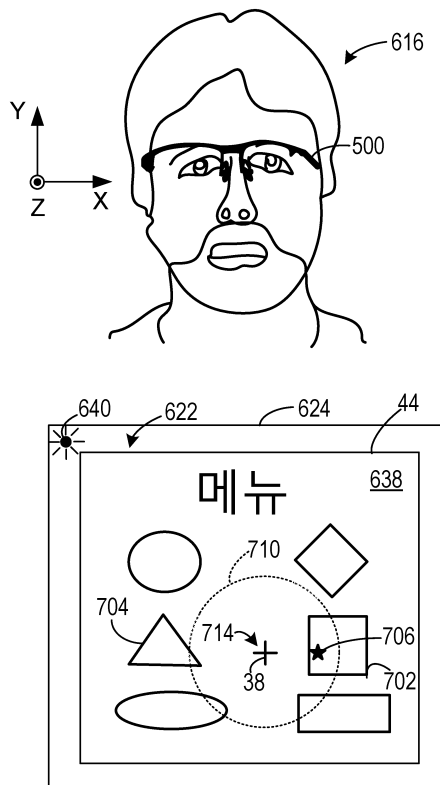
도면5



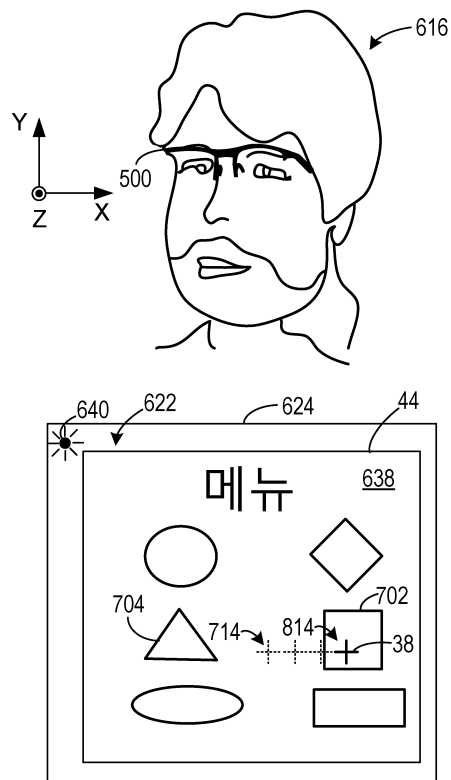
도면6



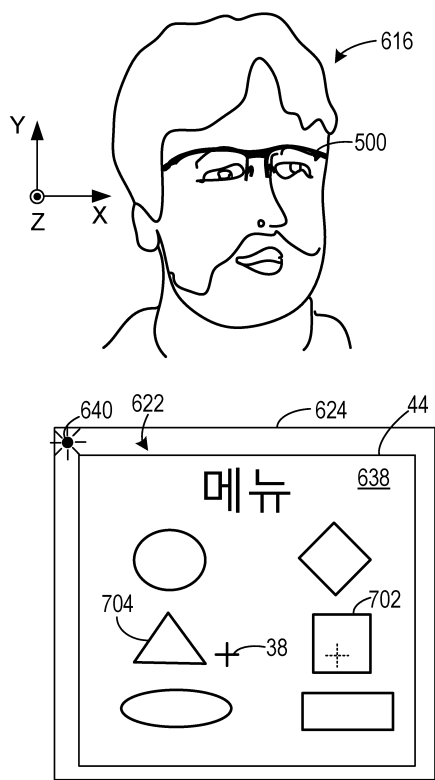
도면7



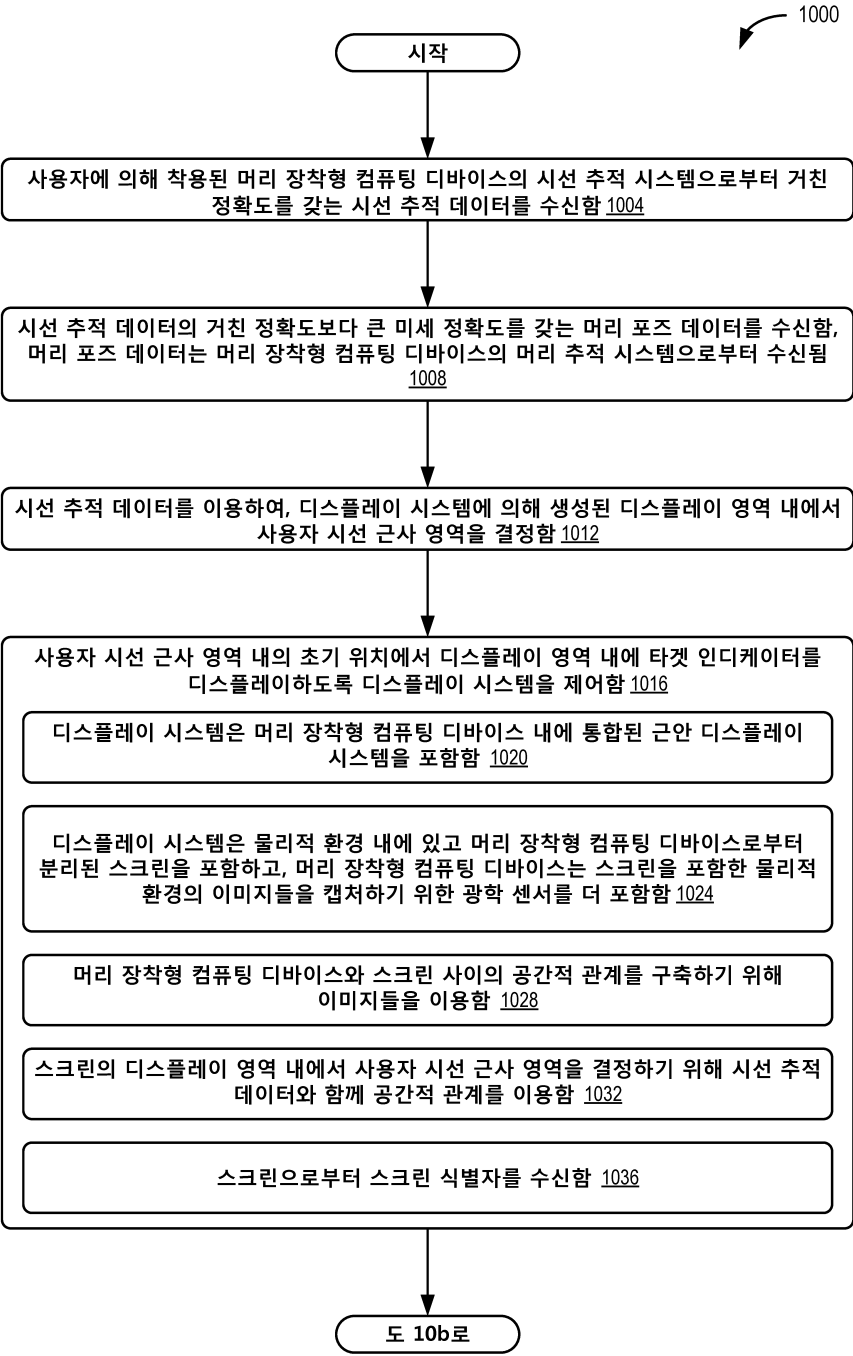
도면8



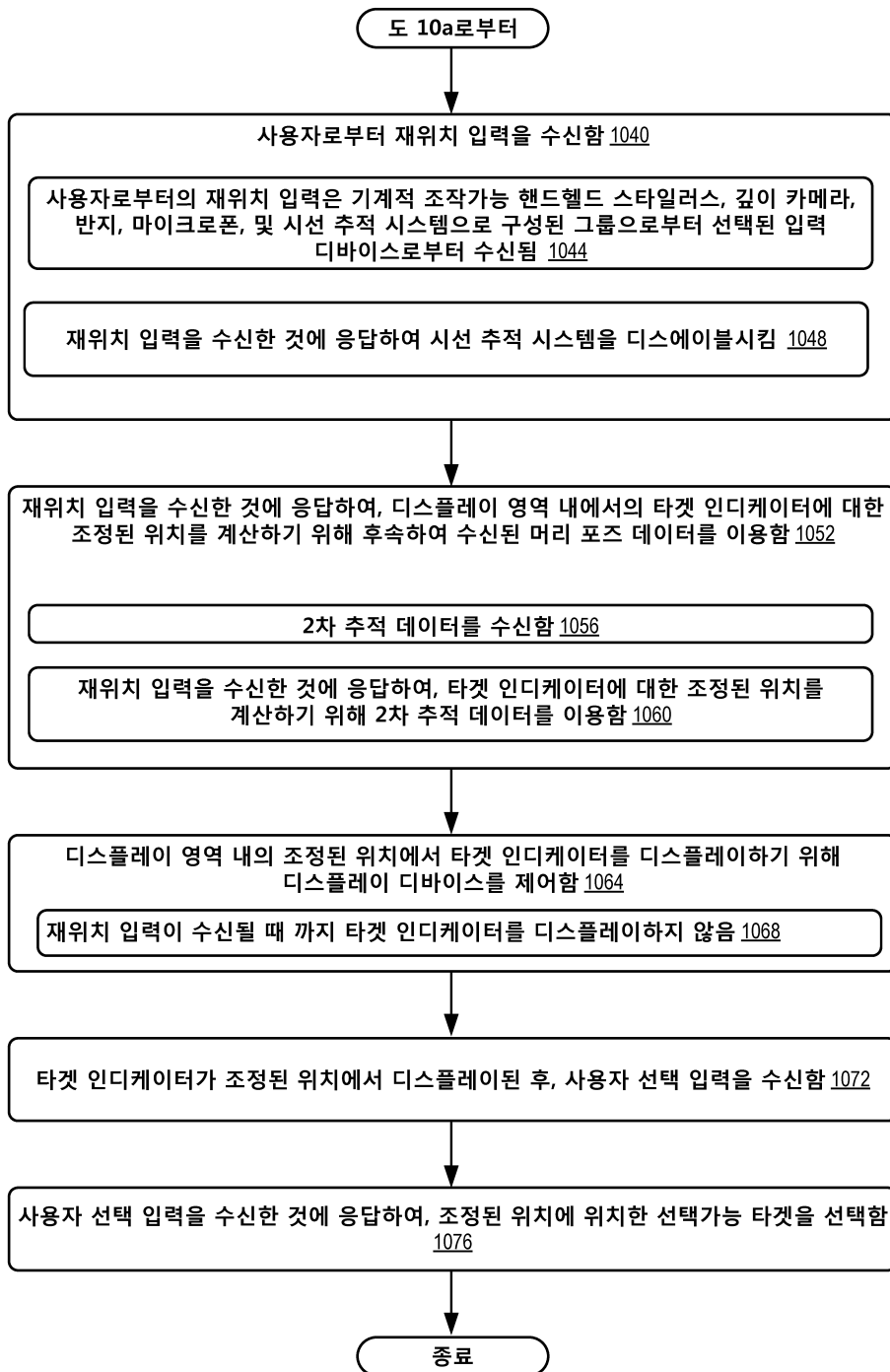
도면9



도면10a



도면10b



도면11

